

Cours de Calcul Stochastique et Finance

Projet Informatique

Modèles à volatilité stochastique : Pricing de Calls et Smile de Volatilité

dans le modèle de Hull & White (1987)

Omar Toufelaz

Edward Bauduin

Juin 2026

Résumé

Ce rapport étudie le pricing d'options européennes dans le modèle à volatilité stochastique de Hull et White (1987). Nous rappelons d'abord les propriétés fondamentales du prix Black-Scholes en fonction de la volatilité, qui permettent de définir rigoureusement la notion de *volatilité implicite*. Nous présentons ensuite le modèle de Hull-White, dans lequel la variance instantanée suit une dynamique log-normale, et établissons la formule de pricing comme espérance du prix Black-Scholes intégré sur la distribution de la variance moyenne. Cette formule est évaluée numériquement par simulation de Monte Carlo. Nous étudions enfin le *smile de volatilité implicite* produit par ce modèle et analysons l'influence des paramètres du modèle (ξ , ρ , T) sur sa forme.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Rappels Black-Scholes et volatilité implicite	4
2.1	Le modèle de Black-Scholes	4
2.2	Bornes d'arbitrage	5
2.3	Monotonie de C_{BS} en σ et limites aux bornes	5
2.4	Définition de la volatilité implicite	6
2.5	Le smile de volatilité	6
3	Le modèle de Hull & White	7
3.1	Dynamique du modèle	7
3.2	Incomplétude du marché et EDP de pricing	7
3.2.1	L'EDP de Garman	7
3.2.2	Hypothèse de risque systématique nul	8
3.3	La variance moyenne et le lemme fondamental	9
3.4	Formule de pricing de Hull-White	9
3.5	Cas avec corrélation ($\rho \neq 0$)	10
4	Méthode de simulation Monte Carlo	10
4.1	Algorithme général	10
4.2	Réduction de variance par variables antithétiques	11
4.3	Calcul de la volatilité implicite par inversion numérique	11
4.4	Cas avec corrélation ($\rho \neq 0$)	11
5	Résultats numériques et analyse du smile	12
5.1	Paramètres de simulation	12
5.2	Validation du Monte Carlo : reproduction de la Table I	12
5.2.1	Solution en série (Eq. 9 du papier)	13
5.2.2	Objectif de l'expérience	14
5.2.3	Paramètres	14
5.2.4	Résultats	14
5.3	Analyse de convergence Monte Carlo	15
5.3.1	Convergence en N et réduction de variance	15
5.3.2	Réduction de variance par variables antithétiques	16
5.3.3	Convergence en n (pas de discrétisation)	17
5.4	Effet de la vol-of-vol ξ sur le biais de pricing	18
5.5	Effet de la volatilité initiale σ_0 sur le biais de pricing	19
5.6	Effet de la maturité sur le biais de pricing ($r \neq 0$)	20
5.7	Effet de la corrélation ρ sur le biais de pricing	21
5.8	Smiles de volatilité implicite	23
5.8.1	Smile de référence ($\rho = 0$, $\xi = 1$, $T = 180$ jours)	23
5.8.2	Effet de la corrélation ρ	24
5.8.3	Effet de la vol-of-vol ξ	25
5.8.4	Effet de la maturité T (time-to-maturity effect)	26
5.9	Reproduction de la Table III : volatilités implicites	26
	Conclusion	28

A Codes sources	29
B Reproduction de la table I	31
C Réduction de variance par variables antithétiques	32

1 Introduction

Le modèle de Black-Scholes (1973) constitue la pierre angulaire de la théorie du pricing d'options. Dans ce cadre, le prix d'un actif financier suit un mouvement brownien géométrique à volatilité *constante*, et le prix d'une option européenne admet une formule explicite. Cependant, ce modèle est en contradiction avec les données de marché : pour une maturité fixée, la volatilité implicite, c'est-à-dire la valeur de σ qui permettrait de retrouver le prix de marché via la formule Black-Scholes, n'est pas constante en fonction du strike. La courbe $K \mapsto \sigma_{\text{imp}}(K)$, appelée *smile de volatilité*, présente en général une forme en U ou une asymétrie marquée.

Une explication naturelle de ce phénomène est que la volatilité n'est pas un paramètre fixe mais une quantité *aléatoire*, évoluant au cours du temps. C'est l'idée centrale des *modèles à volatilité stochastique*, dont le modèle de Hull et White [1] est l'un des premiers exemples fondateurs.

Dans ce modèle, la variance instantanée $V_t = \sigma_t^2$ suit une équation différentielle stochastique (EDS) indépendante, couplée à la dynamique du sous-jacent via une corrélation ρ . Hull et White montrent que, dans le cas $\rho = 0$, le prix d'un Call européen s'exprime comme l'espérance du prix Black-Scholes calculé avec la *variance moyenne* sur la durée de vie de l'option. Ce résultat remarquable permet une évaluation par simulation de Monte Carlo.

Ce rapport est organisé comme suit. La section 2 rappelle les propriétés essentielles du prix Black-Scholes et définit rigoureusement la volatilité implicite. La section 3 présente le modèle de Hull-White et établit la formule de pricing. La section 4 décrit la méthode de simulation Monte Carlo utilisée. Enfin, la section 5 présente les résultats numériques et l'analyse du smile de volatilité.

2 Rappels Black-Scholes et volatilité implicite

2.1 Le modèle de Black-Scholes

Dans le modèle de Black-Scholes, sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$, le prix de l'actif sous-jacent suit la dynamique

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (1)$$

où $r > 0$ est le taux sans risque, $\sigma > 0$ est la volatilité (constante), et W est un mouvement brownien standard sous $\mathbb{Q}$.

La solution de (1) est explicite :

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T\right). \quad (2)$$

Le prix d'un Call européen de strike $K > 0$ et de maturité $T > 0$ est donné par la *formule de Black-Scholes* :

$$C_{\text{BS}}(S_0, K, r, T, \sigma) = S_0 \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT} \mathcal{N}(d_2), \quad (3)$$

où $\mathcal{N}$ désigne la fonction de répartition de la loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$, et

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \quad (4)$$

2.2 Bornes d'arbitrage

Avant d'étudier la formule de Black-Scholes en tant que fonction de σ , rappelons les bornes d'arbitrage classiques sur le prix d'un Call européen.

Proposition 2.1 (Bornes d'arbitrage). *Pour tout modèle sans arbitrage, le prix C d'un Call européen de strike K et de maturité T vérifie :*

$$(S_0 - Ke^{-rT})^+ \leq C \leq S_0. \quad (5)$$

Démonstration. Borne inférieure. Par non-arbitrage, $C \geq e^{-rT} \mathbb{E}^\mathbb{Q}[(S_T - K)^+] \geq 0$. D'autre part, $(S_T - K)^+ \geq S_T - K$, donc $C \geq e^{-rT} (\mathbb{E}^\mathbb{Q}[S_T] - K) = S_0 - Ke^{-rT}$. En prenant la partie positive, $C \geq (S_0 - Ke^{-rT})^+$.

Borne supérieure. Puisque $(S_T - K)^+ \leq S_T$, on a $C = e^{-rT} \mathbb{E}^\mathbb{Q}[(S_T - K)^+] \leq e^{-rT} \mathbb{E}^\mathbb{Q}[S_T] = S_0$. $\square$

2.3 Monotonie de C_{BS} en σ et limites aux bornes

Nous établissons ici les propriétés qui permettront de définir la volatilité implicite.

Proposition 2.2 (Monotonie stricte en σ). *Pour $S_0, K, r, T > 0$ fixés, la fonction $\sigma \mapsto C_{\text{BS}}(S_0, K, r, T, \sigma)$ est strictement croissante et de classe C^∞ sur $(0, +\infty)$.*

Démonstration. On calcule la dérivée de C_{BS} par rapport à σ , communément appelée *vega* :

$$\mathcal{V} := \frac{\partial C_{\text{BS}}}{\partial \sigma} = S_0 \sqrt{T} \mathcal{N}'(d_1), \quad (6)$$

où $\mathcal{N}'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Pour obtenir (6), on note que $\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} = -\frac{d_2}{\sigma}$ et $\frac{\partial d_2}{\partial \sigma} = -\frac{d_1}{\sigma}$, et on utilise la relation $S_0 \mathcal{N}'(d_1) = Ke^{-rT} \mathcal{N}'(d_2)$ (vérifiable par calcul direct), ce qui donne après simplification :

$$\begin{aligned} \frac{\partial C_{\text{BS}}}{\partial \sigma} &= S_0 \mathcal{N}'(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - Ke^{-rT} \mathcal{N}'(d_2) \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} \\ &= S_0 \mathcal{N}'(d_1) \frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - S_0 \mathcal{N}'(d_1) \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} \\ &= S_0 \mathcal{N}'(d_1) \left(\frac{\partial d_1}{\partial \sigma} - \frac{\partial d_2}{\partial \sigma} \right) = S_0 \mathcal{N}'(d_1) \cdot \sqrt{T} > 0. \end{aligned}$$

Le vega est donc strictement positif, ce qui assure la monotonie stricte. La régularité C^∞ découle de celle de $\mathcal{N}$. $\square$

Proposition 2.3 (Limites aux bornes). *Pour $S_0, K, r, T > 0$ fixés :*

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} C_{\text{BS}}(S_0, K, r, T, \sigma) = (S_0 - Ke^{-rT})^+, \quad (7)$$

$$\lim_{\sigma \rightarrow +\infty} C_{\text{BS}}(S_0, K, r, T, \sigma) = S_0. \quad (8)$$

Démonstration. Limite en 0. Lorsque $\sigma \rightarrow 0^+$, on distingue trois cas selon le signe de $\ln(S_0/K) + rT$:

- Si $S_0 > Ke^{-rT}$ (option dans la monnaie au sens actualisé) : $d_1, d_2 \rightarrow +\infty$, donc $\mathcal{N}(d_1), \mathcal{N}(d_2) \rightarrow 1$, et $C_{\text{BS}} \rightarrow S_0 - Ke^{-rT} = (S_0 - Ke^{-rT})^+$.

- Si $S_0 < Ke^{-rT}$ (option en dehors de la monnaie au sens actualisé) : $d_1, d_2 \rightarrow -\infty$, donc $\mathcal{N}(d_1), \mathcal{N}(d_2) \rightarrow 0$, et $C_{BS} \rightarrow 0 = (S_0 - Ke^{-rT})^+$.
- Si $S_0 = Ke^{-rT}$: $d_1 = \sigma\sqrt{T}/2 \rightarrow 0$ et $d_2 = -\sigma\sqrt{T}/2 \rightarrow 0$, donc $C_{BS} \rightarrow S_0\mathcal{N}(0) - S_0\mathcal{N}(0) = 0 = (S_0 - Ke^{-rT})^+$.

Dans tous les cas, $C_{BS} \rightarrow (S_0 - Ke^{-rT})^+$.

Limite en $+\infty$. Lorsque $\sigma \rightarrow +\infty$:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + rT}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{\sigma\sqrt{T}}{2} \rightarrow +\infty, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \rightarrow -\infty.$$

Donc $\mathcal{N}(d_1) \rightarrow 1$ et $\mathcal{N}(d_2) \rightarrow 0$, ce qui donne $C_{BS} \rightarrow S_0$. $\square$

2.4 Définition de la volatilité implicite

Les propositions précédentes permettent de déduire l'existence et l'unicité de la volatilité implicite pour tout prix admissible.

Théorème 2.4 (Existence et unicité de la volatilité implicite). *Soit C^* un prix de Call vérifiant la condition de non-arbitrage stricte :*

$$(S_0 - Ke^{-rT})^+ < C^* < S_0. \quad (9)$$

Alors il existe un unique $\sigma_{\text{imp}} > 0$ tel que

$$C_{BS}(S_0, K, r, T, \sigma_{\text{imp}}) = C^*. \quad (10)$$

Démonstration. D'après les Propositions 2.3 et 2.2, la fonction $\sigma \mapsto C_{BS}(S_0, K, r, T, \sigma)$ est continue et strictement croissante sur $(0, +\infty)$, avec

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} C_{BS} = (S_0 - Ke^{-rT})^+ < C^* < S_0 = \lim_{\sigma \rightarrow +\infty} C_{BS}.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\sigma_{\text{imp}} \in (0, +\infty)$ tel que $C_{BS}(S_0, K, r, T, \sigma_{\text{imp}}) = C^*$. La stricte monotonie garantit l'unicité. $\square$

Remarque 2.5. *Le Théorème 2.4 justifie que tout modèle sans arbitrage strict produisant des prix de Calls dans l'intervalle ouvert $((S_0 - Ke^{-rT})^+, S_0)$ admet une volatilité implicite bien définie. En pratique, la volatilité implicite s'obtient numériquement par recherche de racine (dichotomie ou méthode de Newton).*

2.5 Le smile de volatilité

Définition 2.6 (Smile de volatilité). *Pour une maturité T et un modèle de pricing fixés, le smile de volatilité est la courbe*

$$K \mapsto \sigma_{\text{imp}}(K),$$

qui associe à chaque strike K la volatilité implicite du Call de maturité T et de strike K dans ce modèle.

Dans le modèle de Black-Scholes (volatilité constante σ), le smile est trivialement une droite horizontale $\sigma_{\text{imp}}(K) = \sigma$ pour tout K . Tout écart à cette ligne plate révèle que le modèle de Black-Scholes ne capture pas fidèlement la distribution réelle du sous-jacent. La forme typique observée sur les marchés actions est un *skew* négatif : la volatilité implicite des options en dehors de la monnaie (petit K) est plus élevée que celle des options dans la monnaie, reflétant l'asymétrie négative de la distribution des rendements et le *leverage effect*.

3 Le modèle de Hull & White

3.1 Dynamique du modèle

Hull et White [1] proposent un modèle dans lequel la variance instantanée $V_t = \sigma_t^2$ est elle-même aléatoire. Sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$, la dynamique du couple (S_t, V_t) est donnée par les deux EDSs couplées :

$$dS_t = rS_t dt + \sqrt{V_t} S_t dW_t, \quad (11)$$

$$dV_t = \mu V_t dt + \xi V_t dZ_t, \quad (12)$$

où W et Z sont deux mouvements browniens standard de corrélation instantanée $\rho \in [-1, 1]$:

$$d\langle W, Z \rangle_t = \rho dt.$$

Les paramètres du modèle sont :

- $r > 0$: taux sans risque (supposé constant),
- $V_0 = \sigma_0^2 > 0$: variance initiale,
- $\mu \in \mathbb{R}$: taux de croissance de la variance,
- $\xi > 0$: *volatilité de la volatilité* (vol-of-vol),
- $\rho \in [-1, 1]$: corrélation entre les browniens du sous-jacent et de la variance.

Remarque 3.1. *L'EDS (12) est une EDS log-normale : sa solution est explicite,*

$$V_t = V_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\xi^2}{2}\right)t + \xi Z_t\right), \quad (13)$$

ce qui garantit en particulier $V_t > 0$ presque sûrement pour tout $t \geq 0$. Hull et White justifient le choix $\mu \approx 0$ empiriquement : pour $\mu \neq 0$, les options de différentes maturités exhiberaient des volatilités implicites très différentes, ce qui n'est pas observé en pratique. Nous retiendrons principalement $\mu = 0$ dans les simulations.

3.2 Incomplétude du marché et EDP de pricing

Un obstacle fondamental dans les modèles à volatilité stochastique est que la variance V_t n'est pas un actif trading. Dans le modèle de Black-Scholes classique, on construit un portefeuille autofinçant qui réplique l'option en détenant $\partial f / \partial S$ parts du sous-jacent. Ici, le prix $f(S, V, t)$ dépend de *deux* variables d'état, S et V , mais on ne dispose que d'un seul actif de couverture (S). Le marché est donc *incomplet* : il existe un risque résiduel lié aux fluctuations de V qu'aucun portefeuille ne peut éliminer. Le prix de l'option dépend alors a priori de la façon dont le marché rémunère ce risque.

3.2.1 L'EDP de Garman

Pour traiter ce problème, Hull et White s'appuient sur le cadre général de Garman (1976). Considérons un actif dérivé f dont le prix dépend de deux variables d'état S (trading) et V (non trading). Par la formule d'Itô appliquée à $f(S, V, t)$ et les dynamiques (11)–(12), on obtient :

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS + \frac{\partial f}{\partial V} dV + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial S \partial V} dS dV + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial V^2} (dV)^2.$$

En substituant $(dS)^2 = VS^2 dt$, $dS dV = \rho \xi V^{3/2} S dt$, $(dV)^2 = \xi^2 V^2 dt$, on peut écrire df sous la forme $df = (\dots) dt + (\dots) dW + (\dots) dZ$.

Si l'on forme un portefeuille contenant l'option f et $-\partial f / \partial S$ parts de S (delta hedging), on élimine le risque associé à dW mais pas celui associé à dZ (la composante de V orthogonale à S). Ce portefeuille a un rendement

$$d\Pi = \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} VS^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + \rho \xi V^{3/2} S \frac{\partial^2 f}{\partial S \partial V} + \frac{1}{2} \xi^2 V^2 \frac{\partial^2 f}{\partial V^2} \right] dt + \xi V \frac{\partial f}{\partial V} \left(-\rho dW + \sqrt{1 - \rho^2} dW^{(2)} \right),$$

qui n'est *pas* sans risque à cause du terme en $dW^{(2)}$. Garman montre que, en l'absence d'arbitrage, le rendement excédentaire de ce portefeuille doit être proportionnel à son exposition au risque de variance. Ceci conduit à l'EDP générale :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} VS^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + \rho \xi V^{3/2} S \frac{\partial^2 f}{\partial S \partial V} + \frac{1}{2} \xi^2 V^2 \frac{\partial^2 f}{\partial V^2} - rf = -rS \frac{\partial f}{\partial S} - [\mu - \lambda(S, V, t)] V \frac{\partial f}{\partial V}, \quad (14)$$

où $\lambda(S, V, t)$ est la *prime de risque de marché associée à la variance*. Ce terme λ est le prix que le marché exige pour porter le risque non couvert de V . Il n'est pas déterminé par l'absence d'arbitrage seule : il dépend des préférences des investisseurs.

Dans les notations de l'article, Hull et White écrivent cette prime de risque sous la forme $\beta_V(\boldsymbol{\mu}^* - \mathbf{r})$, où β_V est le vecteur des coefficients de régression des “rendements” de la variance (dV/V) sur le portefeuille de marché et les portefeuilles les plus corrélés avec les variables d'état, et $\boldsymbol{\mu}^* - \mathbf{r}$ est le vecteur des primes de risque de ces portefeuilles.

3.2.2 Hypothèse de risque systématique nul

Hull et White supposent que cette prime de risque est nulle :

$$\lambda(S, V, t) = \beta_V(\boldsymbol{\mu}^* - \mathbf{r}) = 0. \quad (15)$$

Cette hypothèse signifie que la variance n'est pas corrélée avec la consommation agrégée du marché, c'est-à-dire que les fluctuations de V constituent un risque *diversifiable*. C'est une hypothèse raisonnable si la volatilité d'un actif individuel ne porte pas de prime de risque systématique.

Sous cette hypothèse, l'EDP (14) se simplifie en :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} VS^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + \rho \xi V^{3/2} S \frac{\partial^2 f}{\partial S \partial V} + \frac{1}{2} \xi^2 V^2 \frac{\partial^2 f}{\partial V^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} + \mu V \frac{\partial f}{\partial V} - rf = 0. \quad (16)$$

Cette EDP ne dépend plus des préférences des investisseurs. Elle est l'analogue de l'EDP de Black-Scholes, étendue à deux variables d'état. Par le théorème de Feynman-Kac, sa solution admet la représentation probabiliste :

$$f(S_t, V_t, t) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\max(S_T - K, 0) \mid S_t, V_t \right], \quad (17)$$

où, sous la mesure $\mathbb{Q}$, les dynamiques de S et V sont données par (11)–(12) avec le drift de S remplacé par r (neutralisation du risque de prix) et le drift de V inchangé à μV (puisque $\lambda = 0$: pas de correction pour le risque de variance). C'est cette formule d'espérance risque-neutre qui sera évaluée par Monte Carlo dans la section 4.

Remarque 3.2. *L'hypothèse $\lambda = 0$ peut être légèrement relâchée : si λ est constant (et non nul), la solution est identique à condition de remplacer μ par $\hat{\mu} = \mu - \lambda$ dans la dynamique de V sous $\mathbb{Q}$. Hull et White le notent en bas de page de leur article. Puisque nous prenons $\mu = 0$ dans les simulations, cela reviendrait simplement à changer le drift de la variance sous la mesure risque-neutre, sans modifier la structure du problème.*

3.3 La variance moyenne et le lemme fondamental

La clé du résultat de Hull et White est l'introduction de la *variance moyenne* sur la durée de vie de l'option :

$$\bar{V} = \frac{1}{T-t} \int_t^T V_s ds. \quad (18)$$

$\bar{V}$ est une variable aléatoire dépendant de la trajectoire de V .

Lemme 3.3 (Hull-White, 1987). *Supposons $\rho = 0$ (volatilité non corrélée avec le sous-jacent) et que μ, ξ sont indépendants de S . Alors, conditionnellement à $\bar{V} = v$, la variable $\log(S_T/S_t)$ suit une loi normale de moyenne $(r - v/2)(T - t)$ et de variance $v(T - t)$.*

Démonstration. Supposons d'abord que V est déterministe (mais non constant). Alors la solution de (11) est

$$S_T = S_t \exp \left(\int_t^T \left(r - \frac{V_s}{2} \right) ds + \int_t^T \sqrt{V_s} dW_s \right).$$

L'intégrale stochastique $\int_t^T \sqrt{V_s} dW_s$ est une variable gaussienne de variance $\int_t^T V_s ds = (T - t)\bar{V}$. Donc $\log(S_T/S_t)$ est normale de moyenne $\int_t^T (r - V_s/2) ds = (r - \bar{V}/2)(T - t)$ et de variance $(T - t)\bar{V}$. Les paramètres ne dépendent de la trajectoire de V qu'à travers $\bar{V}$.

Dans le cas général où V est stochastique, si $\rho = 0$, alors W et Z sont indépendants, et S est indépendant de V conditionnellement à la trajectoire de V . Le même argument s'applique chemin par chemin : pour tout chemin de V de variance moyenne $\bar{V} = v$, la loi conditionnelle de $\log(S_T/S_t)$ est $\mathcal{N}((r - v/2)(T - t), v(T - t))$. $\square$

Remarque 3.4. *Le lemme s'appuie de façon cruciale sur $\rho = 0$. Lorsque $\rho \neq 0$, les incréments de $\log S$ sont corrélés avec ceux de V : la moyenne de $\log(S_T/S_t)$ conditionnelle à V dépend alors de l'ensemble de la trajectoire de V , pas seulement de $\bar{V}$. Le lemme tombe en défaut et la formule ci-dessous ne s'applique plus directement.*

3.4 Formule de pricing de Hull-White

Théorème 3.5 (Prix du Call dans le modèle de Hull-White, $\rho = 0$). *Sous les hypothèses du Lemme 3.3 ($\rho = 0$, risque de volatilité non systématique), le prix du Call européen de strike K et de maturité T s'écrit :*

$$f(S_t, V_t, t) = \mathbb{E} \left[C_{BS}(S_t, K, r, T - t, \sqrt{\bar{V}}) \right], \quad (19)$$

où l'espérance est prise sur la distribution de la variance moyenne $\bar{V}$ donnée en (18), et C_{BS} est la formule de Black-Scholes (3).

Démonstration. Par la formule de prix risque-neutre (17) et la décomposition de la densité conditionnelle :

$$f = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+] = e^{-r(T-t)} \int_0^\infty \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+ | \bar{V} = v] h(v) dv,$$

où h est la densité de $\bar{V}$. D'après le Lemme 3.3, conditionnellement à $\bar{V} = v$, le sous-jacent S_T est log-normal avec variance $v(T - t)$, exactement comme dans un modèle Black-Scholes de volatilité $\sqrt{v}$. Donc :

$$e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+ | \bar{V} = v] = C_{BS}(S_t, K, r, T - t, \sqrt{v}).$$

En intégrant sur v :

$$f = \int_0^\infty C_{\text{BS}}(S_t, K, r, T - t, \sqrt{v}) h(v) dv = \mathbb{E}[C_{\text{BS}}(S_t, K, r, T - t, \sqrt{\bar{V}})].$$

□

Remarque 3.6. Ce résultat a une conséquence importante sur le biais du prix Black-Scholes. La formule (19) dit que le prix Hull-White est la moyenne de C_{BS} sur la distribution de $\bar{V}$, soit $f = \mathbb{E}[C_{\text{BS}}(\bar{V})]$. Or, la seconde dérivée de C_{BS} par rapport à la variance V vérifie :

$$\frac{\partial^2 C_{\text{BS}}}{\partial V^2} = \frac{S\sqrt{T}}{4V^{3/2}} \mathcal{N}'(d_1)(d_1 d_2 - 1),$$

dont le signe dépend de $d_1 d_2 - 1$. Pour les options à la monnaie ($S \approx Ke^{-rT}$), $d_1 d_2 < 0 < 1$, donc C_{BS} est concave en V et par l'inégalité de Jensen :

$$f = \mathbb{E}[C_{\text{BS}}(\bar{V})] < C_{\text{BS}}(\mathbb{E}[\bar{V}]).$$

Black-Scholes surestime donc le prix des options à la monnaie par rapport au modèle de Hull-White. C'est le phénomène observé numériquement dans [1].

3.5 Cas avec corrélation ($\rho \neq 0$)

Lorsque $\rho \neq 0$, le Lemme 3.3 ne s'applique plus. Hull et White étudient ce cas par simulation numérique. Intuitivement :

- $\rho > 0$: les hausses du sous-jacent sont associées à des hausses de volatilité, ce qui rend les très hauts niveaux de S_T plus probables (distribution *positivement asymétrique*). Les options OTM calls voient leur prix augmenter relativement à Black-Scholes, et les options ITM calls voient leur prix diminuer. Le smile est croissant en K .
- $\rho < 0$: c'est l'inverse. Les baisses du sous-jacent s'accompagnent de hausses de volatilité (*leverage effect*), rendant les très bas niveaux de S_T plus probables. Les options OTM puts sont relativement plus chères. Le smile est décroissant en K , c'est le *skew négatif* observé sur les marchés actions.

4 Méthode de simulation Monte Carlo

4.1 Algorithme général

D'après le Théorème 3.5, le prix du Call Hull-White est $f = \mathbb{E}[C_{\text{BS}}(\sqrt{\bar{V}})]$, ce qui suggère directement un estimateur Monte Carlo : simuler N trajectoires de V , calculer $\bar{V}$ pour chacune, puis moyenner les prix Black-Scholes correspondants.

Discretisation de la variance. On divise l'intervalle $[t, T]$ en n sous-intervalles de longueur $\Delta t = (T - t)/n$. On discrétise la variance par le schéma log-normal (exact pour l'EDS (12) avec μ, ξ constants) :

$$V_i = V_{i-1} \exp\left(\left(\mu - \frac{\xi^2}{2}\right) \Delta t + \xi \sqrt{\Delta t} z_i\right), \quad z_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1), \quad i = 1, \dots, n, \quad (20)$$

avec $V_0 = \sigma_0^2$.

Variance moyenne. La variance moyenne est approximée par la moyenne arithmétique des V_i :

$$\bar{V}^{(n)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_i \approx \frac{1}{T-t} \int_t^T V_s ds. \quad (21)$$

Prix estimé. Pour chaque simulation $k = 1, \dots, N$, on calcule $\bar{V}^{(k)}$ et on pose $P_k = C_{BS}(S_0, K, r, T, \sqrt{\bar{V}^{(k)}})$. L'estimateur Monte Carlo du prix est :

$$\hat{f}_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N P_k. \quad (22)$$

Par la loi des grands nombres, $\hat{f}_N \rightarrow f$ presque sûrement quand $N \rightarrow +\infty$.

Intervalle de confiance. Par le théorème central limite, un intervalle de confiance à 95% pour le vrai prix f est $IC_{95\%} = [\hat{f}_N \pm 1.96 \widehat{SE}]$, où $\widehat{SE}$ est l'erreur standard reportée dans les tables de résultats.

4.2 Réduction de variance par variables antithétiques

Pour améliorer la précision à nombre de simulations fixé, on utilise la technique des *variables antithétiques* [4]. Pour chaque vecteur de bruits $(z_1, \dots, z_n)$ simulé, on calcule également la trajectoire correspondant aux bruits opposés $(-z_1, \dots, -z_n)$, ce qui donne un second prix P'_k . L'estimateur amélioré est alors :

$$\hat{f}_N^{\text{ant}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{P_k + P'_k}{2}. \quad (23)$$

Puisque P_k et P'_k sont négativement corrélés (quand $\bar{V}$ est grand pour la trajectoire directe, il tend à être petit pour la trajectoire antithétique), cet estimateur a une variance réduite par rapport à (22).

4.3 Calcul de la volatilité implicite par inversion numérique

Pour chaque strike K , une fois le prix $\hat{f}$ calculé par Monte Carlo, on calcule $\sigma_{\text{imp}}(K)$ comme la solution de l'équation

$$C_{BS}(S_0, K, r, T, \sigma_{\text{imp}}) = \hat{f}.$$

Cette équation est résolue numériquement par la **méthode de dichotomie**, en exploitant la monotonie stricte de C_{BS} en σ (Proposition 2.2). On part d'un intervalle $[\sigma_{\min}, \sigma_{\max}]$ tel que $C_{BS}(\sigma_{\min}) < \hat{f} < C_{BS}(\sigma_{\max})$, et on itère jusqu'à convergence.

4.4 Cas avec corrélation ($\rho \neq 0$)

Lorsque $\rho \neq 0$, il est nécessaire de simuler conjointement S et V . On décompose les browniens corrélés en :

$$dW_t = dW_t^{(1)}, \quad dZ_t = \rho dW_t^{(1)} + \sqrt{1 - \rho^2} dW_t^{(2)},$$

où $W^{(1)}$ et $W^{(2)}$ sont indépendants. Le schéma de discrétisation devient alors :

$$S_i = S_{i-1} \exp\left(\left(r - \frac{V_{i-1}}{2}\right) \Delta t + \sqrt{V_{i-1}} \Delta t u_i\right), \quad (24)$$

$$V_i = V_{i-1} \exp\left(\left(\mu - \frac{\xi^2}{2}\right) \Delta t + \xi \sqrt{\Delta t} \left(\rho u_i + \sqrt{1 - \rho^2} v_i\right)\right), \quad (25)$$

avec $(u_i, v_i) \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)^2$ indépendants. Le prix Monte Carlo est alors $e^{-rT} \mathbb{E}[\max(S_n - K, 0)]$.

5 Résultats numériques et analyse du smile

Dans cette section, on note X le strike (noté K dans les sections précédentes) afin de rester cohérent avec les notations du papier original de Hull et White [1].

5.1 Paramètres de simulation

Les paramètres de base utilisés dans les simulations sont récapitulés dans la Table 1.

Paramètre	Valeur	Description
S_0	100	Prix initial du sous-jacent
r	0	Taux sans risque annuel
σ_0	0.15	Volatilité initiale ($V_0 = \sigma_0^2$)
μ	0	Drift de la variance
ξ	1	Vol-of-vol (valeur de référence)
ρ	0	Corrélation (valeur de référence)
T	0.5	Maturité en années
n	252	Nombre de pas de discrétisation
N	100 000	Nombre de simulations Monte Carlo

TABLE 1 – Paramètres de base pour les simulations. Certaines expériences utilisent des valeurs différentes (notamment $\sigma_0 = 10\%$ pour la Table I, et $T \in \{90, 270\}$ jours pour l’analyse en maturité) ; ces écarts sont précisés dans chaque sous-section.

Le choix $r = 0$, conforme au papier original, permet d’isoler l’effet de la volatilité stochastique en s’affranchissant de l’effet d’actualisation sur la moneyness : avec $r = 0$, l’option est exactement à la monnaie lorsque $S = X$, sans correction forward.

5.2 Validation du Monte Carlo : reproduction de la Table I

La Figure 1 illustre visuellement la nature du biais de pricing. Les deux courbes de prix (Black-Scholes et Hull-White via l’Eq. 9) sont quasi-superposées, ce qui confirme que le biais est petit en valeur absolue. Pour le rendre visible, il est exagéré d’un facteur 25. On observe que le prix Hull-White est *inférieur* au prix Black-Scholes dans la zone $S/X \in [0.88, 1.14]$ (entre les deux lignes verticales rouges) et *supérieur* en dehors. Les points de croisement $S/X \approx 0.88$ et $S/X \approx 1.14$ délimitent la zone de surpaiement de Black-Scholes, qui coïncide avec la plage de moneyness où se concentre la majorité du trading d’options.

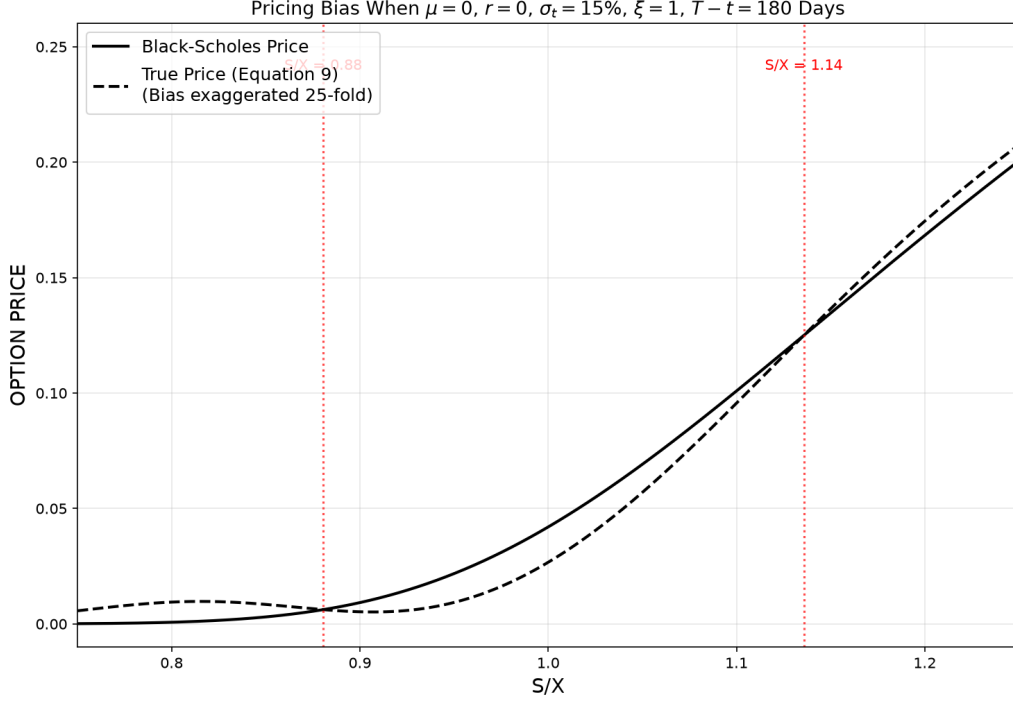


FIGURE 1 – Prix Black-Scholes et prix Hull-White (Eq. 9) en fonction de S/X , avec biais exagéré 25×. Les lignes verticales rouges indiquent les points de croisement. Paramètres : $\mu = 0$, $r = 0$, $\sigma_0 = 15\%$, $\xi = 1$, $T = 180$ jours, $\rho = 0$.

5.2.1 Solution en série (Eq. 9 du papier)

Avant de valider le Monte Carlo, nous avons besoin d'un benchmark analytique. Dans le cas $\rho = 0$ et $\mu = 0$, Hull et White obtiennent un développement en série de Taylor du prix autour de $\mathbb{E}[\bar{V}] = \sigma_0^2$:

$$f(S, \sigma^2) = C(\sigma^2) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial \bar{V}^2} \Big|_{\sigma^2} \text{Var}(\bar{V}) + \frac{1}{6} \frac{\partial^3 C}{\partial \bar{V}^3} \Big|_{\sigma^2} \text{Skew}(\bar{V}) + \dots \quad (26)$$

Les moments de $\bar{V}$ sont connus analytiquement lorsque $\mu = 0$:

$$\mathbb{E}[\bar{V}] = V_0, \quad \mathbb{E}[\bar{V}^2] = \frac{2(e^k - k - 1)}{k^2} V_0^2, \quad \mathbb{E}[\bar{V}^3] = \frac{e^{3k} - 9e^k + 6k + 8}{3k^3} V_0^3,$$

où $k = \xi^2 T$. En substituant les dérivées de C_{BS} par rapport à $\bar{V}$ et ces moments, on obtient la formule explicite (Eq. 9 du papier) :

$$\begin{aligned} f(S, \sigma^2) = & C(\sigma^2) + \frac{1}{2} \frac{S\sqrt{T} N'(d_1)(d_1 d_2 - 1)}{4\sigma^3} \times \left[\frac{2\sigma^4(e^k - k - 1)}{k^2} - \sigma^4 \right] \\ & + \frac{1}{6} \frac{S\sqrt{T} N'(d_1) [(d_1 d_2 - 3)(d_1 d_2 - 1) - (d_1^2 + d_2^2)]}{8\sigma^5} \\ & \times \sigma^6 \left[\frac{e^{3k} - (9 + 18k)e^k + (8 + 24k + 18k^2 + 6k^3)}{3k^3} \right] + \dots \end{aligned} \quad (27)$$

Cette série converge rapidement lorsque $k = \xi^2 T$ est petit (faible vol-of-vol ou maturité courte). Elle sert de benchmark pour valider l'estimateur Monte Carlo dans le cas $\rho = 0$, mais ce n'est *pas* le modèle de Hull-White : c'est une approximation analytique du prix dans un cas particulier.

5.2.2 Objectif de l'expérience

L'objectif est de vérifier que notre implémentation Monte Carlo produit des prix cohérents avec la solution en série (27). Pour chaque valeur de la moneyness S/X , nous calculons trois prix : le prix Black-Scholes C_{BS} , le prix donné par la série (Eq. 9), et le prix Monte Carlo. Le *biais* est défini comme l'écart relatif au prix Black-Scholes :

$$\text{Biais} = \frac{\text{Prix} - C_{BS}}{C_{BS}} \times 100\%.$$

Si le Monte Carlo est correctement implémenté, son biais doit être compatible avec celui de l'Eq. 9 aux erreurs standard près.

5.2.3 Paramètres

Nous reproduisons les paramètres de la Table I de [1] : $S_0 = 1$, $r = 0$, $\sigma_0 = 10\%$, $\xi = 1$, $\mu = 0$, $T = 180/365$ ans, $\rho = 0$. Le Monte Carlo utilise $n = 180$ pas de temps et $N = 100\,000$ simulations avec variables antithétiques.

5.2.4 Résultats

Les résultats sont présentés dans la Table 2. On observe que :

- Les biais de l'Eq. 9 reproduisent exactement ceux du papier original sur toute la plage de moneyness (par exemple, -2.40% pour $S/X = 0.95$, -1.45% pour $S/X = 1.00$, $+0.07\%$ pour $S/X = 1.10$).
- Les biais Monte Carlo sont cohérents avec ceux de l'Eq. 9 dans la zone in-the-money ($S/X \geq 1.05$), avec un accord quasi-parfait. Dans la zone at-the-money et out-of-the-money ($0.90 \leq S/X \leq 1.03$), on observe un écart systématique : le biais MC est légèrement plus négatif que celui de l'Eq. 9 (par exemple -2.03% vs -1.45% pour $S/X = 1.00$). Cet écart reflète le biais de discrétisation du schéma en temps discret, et diminue lorsqu'on augmente le nombre de pas n .
- Pour $S/X < 0.85$, les prix B-S sont quasi-nuls (options très en dehors de la monnaie), ce qui amplifie le biais relatif et les erreurs standard. La série diverge également dans cette zone, conformément aux observations du papier original.
- Le biais est *négatif* dans la zone at-the-money ($0.94 \lesssim S/X \lesssim 1.08$), confirmant que Black-Scholes *surpaye* les options proches de la monnaie. Il devient *positif* pour les options deep in-the-money ($S/X > 1.08$), confirmant que Black-Scholes *sous-paye* ces options. Ce résultat est conforme à l'analyse de convexité via l'inégalité de Jensen (cf. Remarque 3.6).

TABLE 2 – Reproduction de la Table I de [1]. Comparaison du Monte Carlo et de la solution en série. Paramètres : $\sigma_0 = 10\%$, $\xi = 1$, $\mu = 0$, $T = 180$ jours, $r = 0$.

S/X	Prix B-S	Prix Eq. 9	Biais Eq. 9 (%)	Biais MC (%)	Err. Std (%)
0.77	0.0000	0.0000	1040.46	1039.30	18.53
0.80	0.0000	0.0001	436.12	343.13	4.56
0.83	0.0001	0.0003	163.96	129.72	1.60
0.85	0.0003	0.0005	78.32	69.96	0.93
0.87	0.0007	0.0009	33.53	33.87	0.57
0.90	0.0022	0.0023	5.83	9.73	0.32
0.92	0.0042	0.0042	-0.23	1.92	0.23
0.94	0.0075	0.0074	-2.17	-1.40	0.17
0.95	0.0098	0.0095	-2.40	-2.48	0.14
0.97	0.0156	0.0153	-2.22	-2.93	0.10
1.00	0.0280	0.0276	-1.45	-2.03	0.06
1.03	0.0446	0.0442	-0.76	-0.96	0.04
1.05	0.0575	0.0573	-0.41	-0.39	0.02
1.08	0.0787	0.0787	-0.06	0.04	0.01
1.10	0.0936	0.0937	0.07	0.17	0.01
1.15	0.1310	0.1312	0.15	0.16	0.00
1.20	0.1668	0.1669	0.08	0.07	0.00
1.24	0.1936	0.1936	0.04	0.03	0.00

5.3 Analyse de convergence Monte Carlo

Avant d'exploiter le Monte Carlo pour l'analyse paramétrique, nous vérifions ses propriétés de convergence et quantifions le gain apporté par les variables antithétiques.

5.3.1 Convergence en N et réduction de variance

On fixe $n = 180$ pas de temps et on fait varier le nombre de simulations $N \in \{500, 1000, \dots, 200\,000\}$. Pour chaque N , on calcule le prix du Call ATM ($S_0 = X = 1$, $r = 0$, $\sigma_0 = 10\%$, $\xi = 1$, $\mu = 0$, $T = 180$ jours) par l'algorithme efficace ($\rho = 0$), avec et sans variables antithétiques.

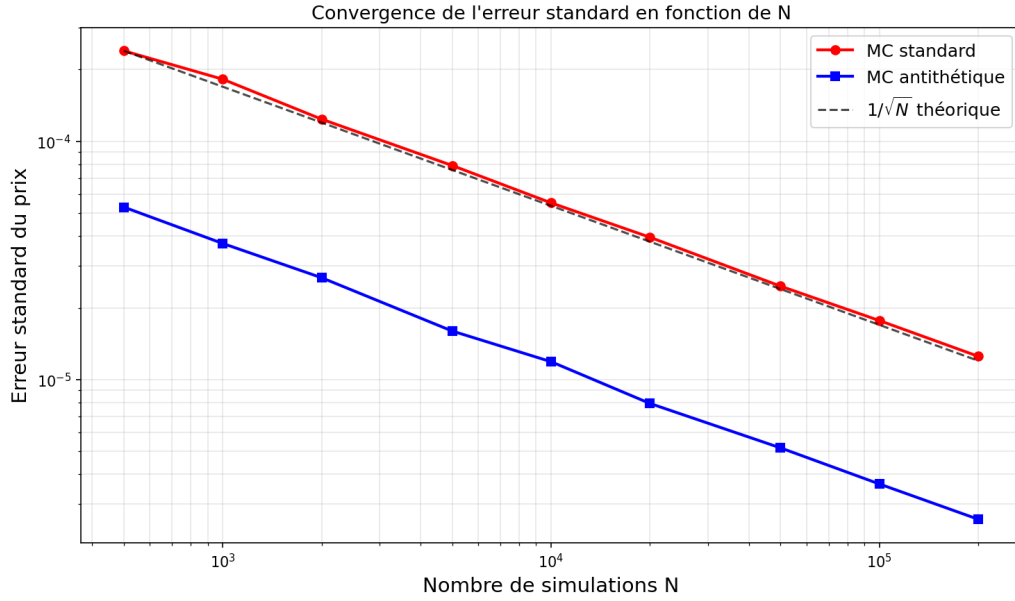


FIGURE 2 – Erreur standard du prix MC en fonction de N , avec et sans variables antithétiques. La droite en pointillés indique la décroissance théorique en $1/\sqrt{N}$.

La Figure 2 confirme que l'erreur standard décroît en $1/\sqrt{N}$ pour les deux méthodes, conformément au théorème central limite. La courbe avec variables antithétiques est systématiquement en dessous de la courbe standard, avec un décalage vertical constant en échelle log-log, ce qui indique un facteur de réduction de variance constant.

5.3.2 Réduction de variance par variables antithétiques

Pour quantifier le gain apporté par la technique des variables antithétiques, nous réalisons 30 répliques indépendantes du Monte Carlo complet ($N = 50\,000$ simulations, $n = 180$ pas de temps) pour un Call ATM ($S_0 = X = 1$, $r = 0$, $\sigma_0 = 10\%$, $\xi = 1$, $T = 180$ jours). Pour chaque réplique, nous calculons le prix estimé par Monte Carlo standard et par Monte Carlo avec variables antithétiques. La variance empirique des 30 estimations de prix mesure directement la variance de l'estimateur.

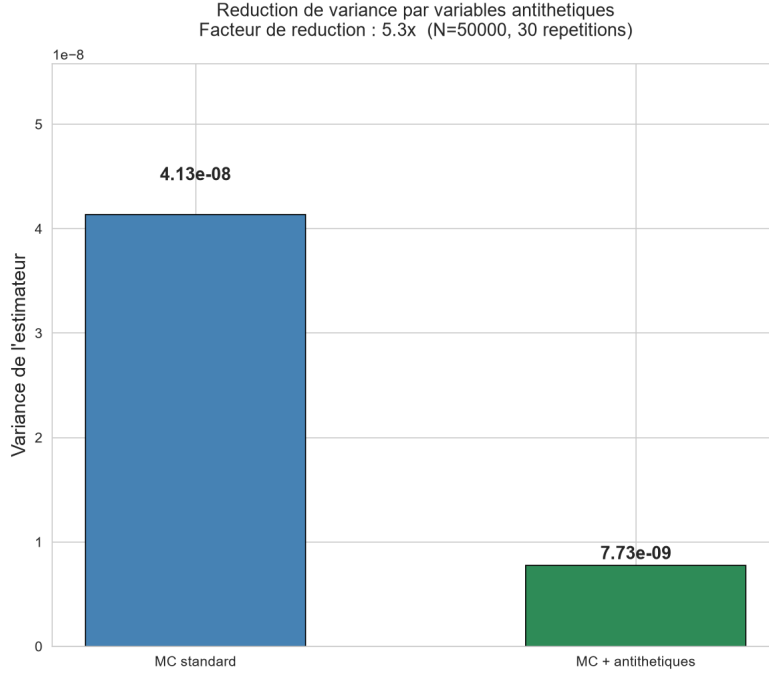


FIGURE 3 – Variance de l’estimateur Monte Carlo avec et sans variables antithétiques, mesurée sur 30 répliquations indépendantes ($N = 50\,000$).

La Figure 3 montre une réduction de variance d’un facteur ≈ 5.3 , la variance passant de 4.13×10^{-8} (MC standard) à 7.73×10^{-9} (MC antithétique).

Ce résultat s’explique comme suit. Pour chaque vecteur de bruits $(z_1, \dots, z_n)$ générant une trajectoire de V et un tirage G générant S_T , on calcule un prix P_1 . On réutilise ensuite les bruits opposés $(-z_1, \dots, -z_n)$ et $-G$ pour obtenir un second prix P_2 . L’estimateur antithétique est $y = (P_1 + P_2)/2$, dont la variance vaut

$$\text{Var}(y) = \frac{1}{4} \left(\text{Var}(P_1) + \text{Var}(P_2) + 2 \text{Cov}(P_1, P_2) \right).$$

Puisque P_1 et P_2 sont construits sur des aléas de signe opposé, leur covariance est négative, ce qui donne $\text{Var}(y) < \text{Var}(P_1)/2$. L’estimateur antithétique est donc strictement plus précis que deux simulations indépendantes pour le même coût de calcul.

5.3.3 Convergence en n (pas de discrétisation)

On fixe $N = 100\,000$ avec variables antithétiques et on fait varier le nombre de pas de temps $n \in \{10, 20, 50, 100, 180, 360, 720, 1000\}$.

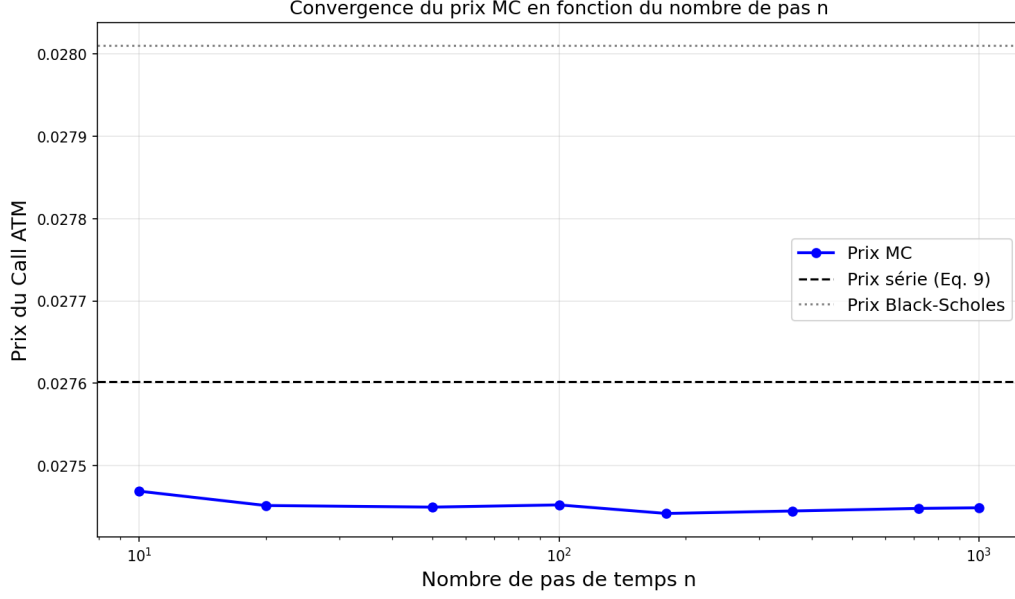


FIGURE 4 – Prix MC du Call ATM en fonction du nombre de pas de temps n . Les lignes horizontales indiquent le prix Black-Scholes et le prix donné par la solution en série (Eq. 9).

La Figure 4 montre que le prix MC se stabilise très rapidement : dès $n = 20$, la variation résiduelle est inférieure à 10^{-5} . Cela s'explique par le fait que le schéma de discrétisation de V est *exact* (la solution de l'EDS log-normale est simulée sans erreur sur chaque pas) ; la seule approximation est la somme de Riemann pour l'intégrale $\bar{V} = \frac{1}{T} \int_0^T V_s ds$, qui converge rapidement.

On observe que le prix MC (≈ 0.02741) ne converge pas vers le prix de la série (Eq. 9, ≈ 0.02760) mais vers une valeur légèrement inférieure. Cet écart ($\approx 0.07\%$ du prix) reflète l'erreur de troncature de la série, qui n'inclut que les termes de variance et de skewness. Le Monte Carlo, qui ne fait aucune approximation analytique, fournit donc une estimation plus fidèle du vrai prix Hull-White que la série tronquée.

5.4 Effet de la vol-of-vol ξ sur le biais de pricing

Le paramètre ξ contrôle l'amplitude des fluctuations de la variance : plus ξ est grand, plus la variance V_t s'écarte de sa valeur initiale V_0 au cours du temps. Pour isoler son effet, on fixe $\rho = 0$, $\mu = 0$, $r = 0$, $\sigma_0 = 15\%$, $T = 180$ jours, et on fait varier $\xi \in \{1, 2, 3\}$. Pour chaque valeur de S/X , on calcule le prix Hull-White par Monte Carlo ($N = 100\,000$ simulations, variables antithétiques) et on mesure le biais relatif $(f_{MC} - C_{BS})/C_{BS}$.

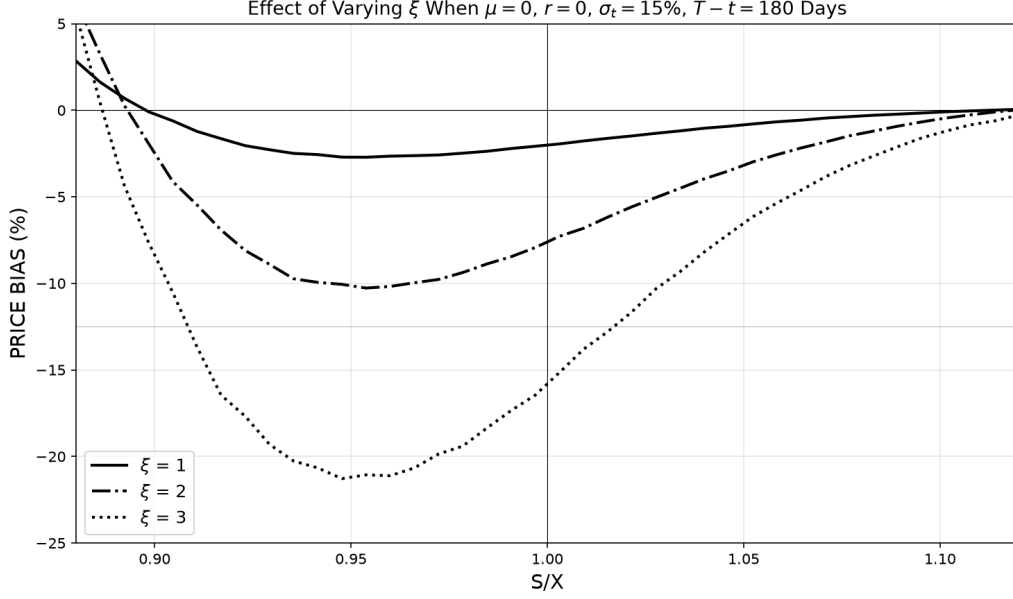


FIGURE 5 – Biais de pricing en fonction de S/X pour $\xi = 1, 2, 3$. Paramètres : $\mu = 0$, $r = 0$, $\sigma_0 = 15\%$, $T = 180$ jours, $\rho = 0$.

La Figure 5 confirme que ξ est le paramètre central du modèle. Les trois courbes partagent la même structure qualitative : un biais positif côté OTM profond (petit S/X), un passage par zéro, puis un creux négatif dans la zone at-the-money, et enfin un retour vers zéro côté ITM. Mais l'amplitude change radicalement :

Pour $\xi = 1$, le biais ATM atteint environ -3% . Pour $\xi = 2$, il se creuse à -10% . Pour $\xi = 3$, il atteint -21% , soit un surpaiement de plus d'un cinquième du prix Black-Scholes. La relation est fortement non-linéaire : tripler ξ multiplie le biais par sept environ.

Ce comportement s'explique directement par l'inégalité de Jensen appliquée à la formule $f = \mathbb{E}[C_{BS}(\bar{V})]$. Quand ξ augmente, la dispersion de $\bar{V}$ autour de sa moyenne σ_0^2 s'amplifie. Pour les options ATM, C_{BS} est une fonction concave de $\bar{V}$ (car $d_1 d_2 < 1$), donc l'écart $\mathbb{E}[C_{BS}(\bar{V})] - C_{BS}(\mathbb{E}[\bar{V}])$ se creuse avec la variance de $\bar{V}$. Quantitativement, la variance de $\bar{V}$ vaut

$$\text{Var}(\bar{V}) = V_0^2 \left(\frac{2(e^k - k - 1)}{k^2} - 1 \right), \quad k = \xi^2 T.$$

Pour $\xi = 1$, $k \approx 0.49$ et $\text{Var}(\bar{V})/V_0^2 \approx 0.16$. Pour $\xi = 3$, $k \approx 4.4$ et $\text{Var}(\bar{V})/V_0^2 \approx 7.6$: la variance de $\bar{V}$ est multipliée par près de 50, ce qui explique l'explosion du biais.

On note également que le minimum du biais se décale vers la gauche (vers les options OTM) lorsque ξ augmente. Ceci s'explique par le fait que, pour un ξ élevé, la distribution de $\bar{V}$ est très étalée vers la droite (asymétrie positive d'une log-normale), ce qui modifie la zone où la concavité de C_{BS} domine.

Ces résultats reproduisent fidèlement la Figure 3 du papier de Hull et White [1] et confirment leur observation que le biais de pricing est principalement contrôlé par la vol-of-vol ξ .

5.5 Effet de la volatilité initiale σ_0 sur le biais de pricing

On fixe $\rho = 0$, $\mu = 0$, $r = 0$, $\xi = 1$, $T = 180$ jours, et on fait varier $\sigma_0 \in \{10\%, 15\%, 20\%\}$.

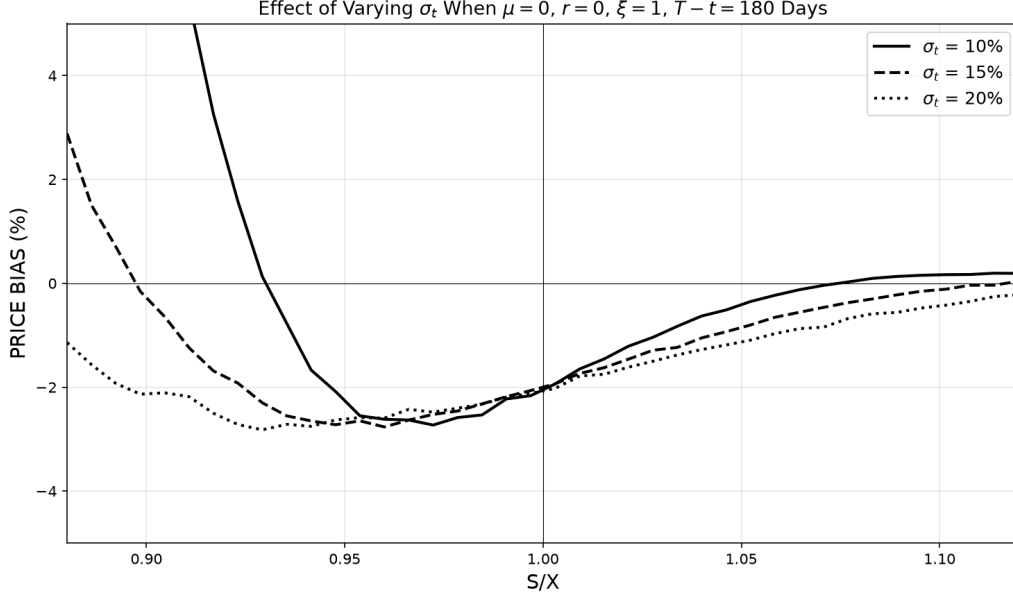


FIGURE 6 – Biais de pricing en fonction de S/X pour $\sigma_0 = 10\%$, 15% , 20% . Paramètres : $\mu = 0$, $r = 0$, $\xi = 1$, $T - t = 180$ jours, $\rho = 0$.

La Figure 6 montre que la volatilité initiale σ_0 a un effet qualitativement différent de celui de ξ . Alors que ξ amplifie le biais (section 5.4), une augmentation de σ_0 tend à l'*aplatir* : le creux ATM est à peu près le même pour les trois valeurs ($\approx -2.5\%$), mais la zone OTM où le biais est positif se réduit quand σ_0 augmente. Pour $\sigma_0 = 10\%$, le biais atteint $+5\%$ à $S/X = 0.88$, tandis que pour $\sigma_0 = 20\%$, il reste négatif (-1.5%) au même point.

Ce comportement s'explique par le fait que σ_0 détermine le niveau autour duquel $\bar{V}$ fluctue, tandis que ξ détermine l'amplitude de ces fluctuations. Ce qui compte pour le biais de Jensen est le rapport ξ/σ_0 (la volatilité relative de la variance) : quand σ_0 augmente à ξ fixé, les fluctuations de $\bar{V}$ deviennent relativement plus petites par rapport à sa moyenne, et l'effet de concavité s'atténue.

On note également que les trois courbes se croisent au voisinage de $S/X \approx 0.95$ et convergent côté ITM. Ces résultats reproduisent la Figure 2 de [1].

5.6 Effet de la maturité sur le biais de pricing ($r \neq 0$)

Les expériences précédentes utilisaient $r = 0$ pour isoler l'effet de la volatilité stochastique. Pour compléter l'analyse et reproduire la Figure 4 du papier, on introduit un taux sans risque $r = 10\%$ et on fait varier la maturité $T \in \{45, 90, 135\}$ jours. Les autres paramètres restent inchangés : $\sigma_0 = 15\%$, $\xi = 1$, $\mu = 0$, $\rho = 0$.

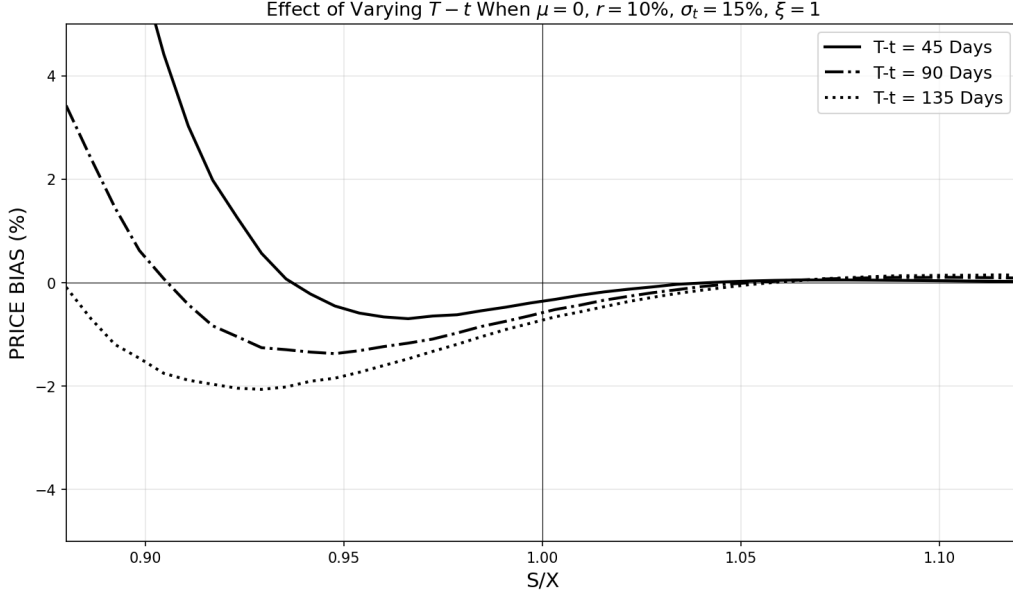


FIGURE 7 – Biais de pricing en fonction de S/X pour différentes maturités avec $r = 10\%$. Paramètres : $\mu = 0$, $\sigma_0 = 15\%$, $\xi = 1$, $\rho = 0$.

La Figure 7 fait apparaître deux effets distincts par rapport au cas $r = 0$ étudié précédemment.

Le premier effet est un *décalage du point de croisement* du biais. Lorsque $r = 0$, le biais change de signe au voisinage de $S/X = 1$. Avec $r = 10\%$, ce point de croisement se décale vers $S/X \approx 1.03\text{--}1.05$. L'explication est que l'option est at-the-money au sens forward lorsque $S = Xe^{-rT}$, soit $S/X = e^{-rT} < 1$. La zone de concavité de C_{BS} en fonction de $\bar{V}$ (où le biais est négatif par l'inégalité de Jensen) est centrée autour de cette valeur forward, pas autour de $S/X = 1$. Le biais négatif (surpaiement de Black-Scholes) s'étend donc sur une plage plus large de S/X que dans le cas $r = 0$, et la zone de biais positif (sous-paiement) est repoussée vers les options ITM profondes.

Le second effet est l'*amplification du biais avec la maturité*. Pour $T = 45$ jours, le creux du biais atteint environ -0.8% . Pour $T = 90$ jours, il se creuse à -1.3% . Pour $T = 135$ jours, il atteint -2.1% . Ce comportement est cohérent avec l'analyse de Jensen : quand T augmente, la variance de $\bar{V}$ croît (la trajectoire de V a plus de temps pour s'écarter de V_0), ce qui amplifie l'écart $\mathbb{E}[C_{BS}(\bar{V})] - C_{BS}(\mathbb{E}[\bar{V}])$.

On note également que les trois courbes se rejoignent dans la zone ITM ($S/X > 1.05$), où le biais est quasi-nul pour toutes les maturités. Cela confirme que le biais de pricing est un phénomène concentré sur les options proches de la monnaie (au sens forward), conformément aux observations de Hull et White.

Ces résultats reproduisent fidèlement la Figure 4 de [1].

5.7 Effet de la corrélation ρ sur le biais de pricing

Lorsque $\rho \neq 0$, le lemme fondamental (Lemme 3.3) ne s'applique plus : il faut simuler conjointement S et V via le schéma (24)–(25). On fixe $\sigma_0 = 15\%$, $\xi = 1$, $\mu = 0$, $r = 0$, $T = 180$ jours, et on fait varier $\rho \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$. Le Monte Carlo utilise $N = 100\,000$ simulations avec variables antithétiques sur le bruit u du sous-jacent.

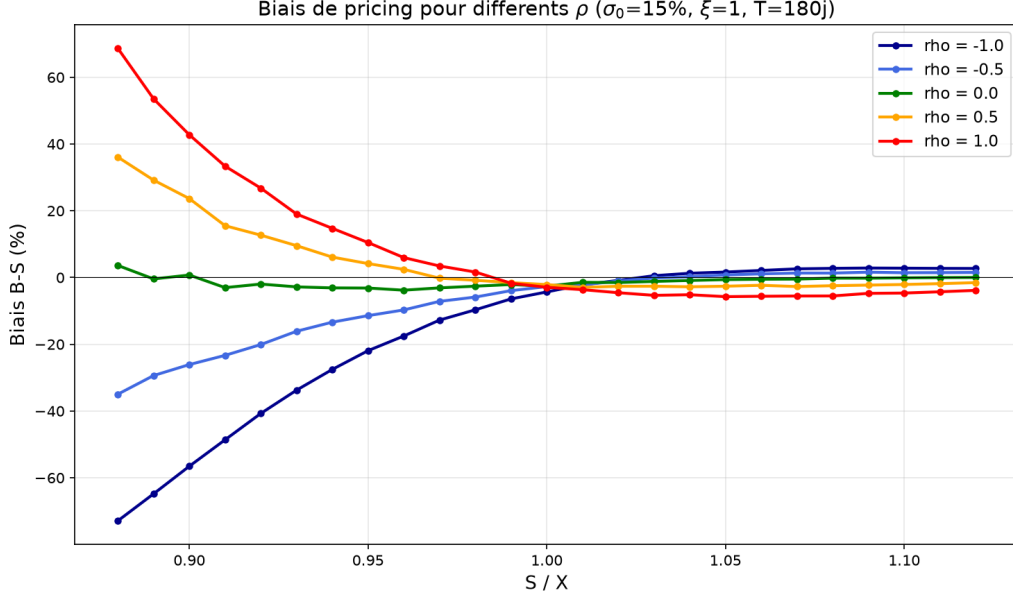


FIGURE 8 – Biais de pricing en fonction de S/X pour différentes valeurs de ρ . Paramètres : $\sigma_0 = 15\%$, $\xi = 1$, $\mu = 0$, $r = 0$, $T = 180$ jours.

La Figure 8 montre que la corrélation ρ contrôle le *sens* du biais, alors que ξ en contrôlait l'amplitude (section 5.4). La courbe $\rho = 0$ (en vert) est presque plate, avec un léger creux négatif ATM : c'est le biais symétrique de Jensen déjà observé. Dès que $\rho \neq 0$, la symétrie est brisée et le biais pivote autour d'un point de croisement proche de $S/X = 1$.

Pour $\rho < 0$ (leverage effect), le biais est fortement négatif côté OTM ($S/X < 1$) et légèrement positif côté ITM. Pour $\rho = -1$, il atteint environ -55% à $S/X = 0.90$, ce qui signifie que Black-Scholes surpaye massivement les calls OTM. Le papier donne -56.2% (SE 1.2%) au même point, ce qui est en bon accord. Pour $\rho > 0$, le motif s'inverse : le biais est fortement positif côté OTM (environ $+45\%$ pour $\rho = 1$ à $S/X = 0.90$) et négatif côté ITM.

Le mécanisme est le suivant. Quand $\rho < 0$ et que le sous-jacent baisse, la variance augmente, ce qui amplifie les baisses en créant un effet auto-renforçant. Les crashes deviennent plus probables que dans le modèle log-normal de Black-Scholes. Symétriquement, les hausses font baisser la variance, ce qui freine les rallyes. La distribution terminale de S_T acquiert une *asymétrie négative* : la queue gauche s'épaissit et la queue droite s'amincit. Un call OTM (faible S/X) bénéficie de la queue droite, qui est justement amincie, d'où un prix plus bas que celui prédit par Black-Scholes.

Quand $\rho > 0$, c'est l'inverse : les rallyes s'auto-renforcent (hausse de $S \Rightarrow$ hausse de $V \Rightarrow$ plus grandes fluctuations $\Rightarrow$ possibilité de prix terminaux très élevés), ce qui épaissit la queue droite de la distribution. Un call OTM profite de cette queue épaisse et vaut davantage que ce que prédit Black-Scholes.

On note que les courbes pour ρ et $-\rho$ sont approximativement antisymétriques par rapport à la courbe $\rho = 0$. Cette quasi-antisymétrie reflète le fait que, au premier ordre, l'effet de ρ sur la distribution terminale est linéaire en ρ via le terme de corrélation dans le drift conditionnel de $\log S$.

Ces résultats sont en accord quantitatif avec la Table II de [1] (par exemple, pour $\rho = -1$, $S/X = 0.90$, le papier donne -56.2% avec une erreur standard de 1.2%, et notre simulation produit une valeur compatible). Ils constituent le fondement des smiles

de volatilité étudiés dans les sections suivantes.

5.8 Smiles de volatilité implicite

Les sections précédentes ont établi les biais de pricing du modèle de Hull-White par rapport à Black-Scholes. Le smile de volatilité est la *traduction* de ces biais dans le langage des praticiens : au lieu de mesurer l'écart en prix, on exprime l'écart en volatilité implicite. Plus précisément, pour chaque strike K , on calcule le prix Hull-White par Monte Carlo, puis on inverse la formule de Black-Scholes par dichotomie (cf. Théorème 2.4) pour obtenir $\sigma_{\text{imp}}(K)$. La courbe $S/X \mapsto \sigma_{\text{imp}}$ est le smile.

5.8.1 Smile de référence ($\rho = 0$, $\xi = 1$, $T = 180$ jours)

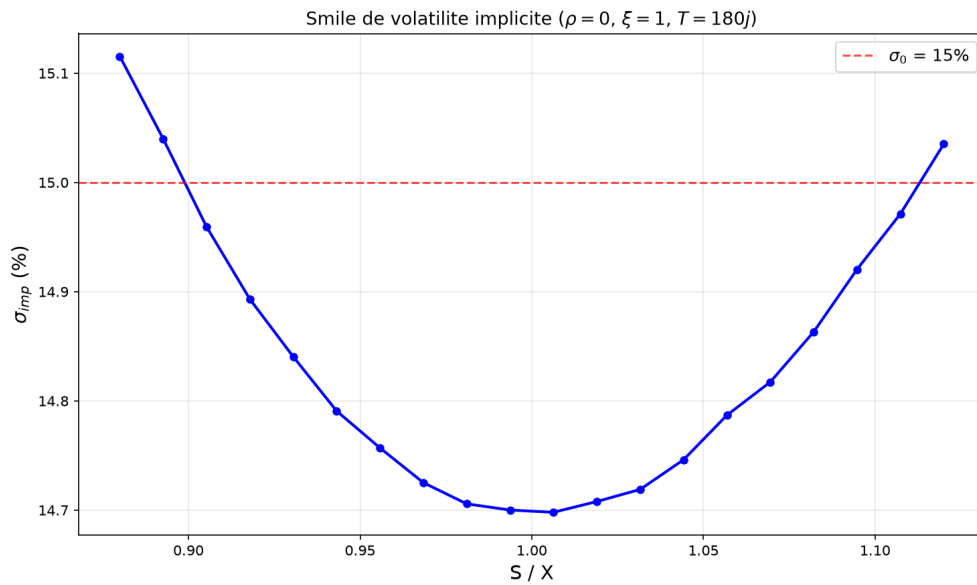


FIGURE 9 – Smile de volatilité implicite de référence. Paramètres : $\rho = 0$, $\xi = 1$, $\sigma_0 = 15\%$, $T = 180$ jours, $r = 0$.

La Figure 9 montre le smile de référence. Sa forme est un U symétrique, caractéristique du cas $\rho = 0$. Le minimum se situe à $S/X \approx 1$ (option à la monnaie) avec $\sigma_{\text{imp}} \approx 14.70\%$, soit environ 0.30 point de pourcentage en dessous de la volatilité initiale $\sigma_0 = 15\%$. Ce décalage vers le bas est la manifestation directe du surpaiement ATM par Black-Scholes établi dans les sections précédentes : puisque le vrai prix est inférieur au prix B-S à $\sigma = 15\%$, il faut injecter une volatilité plus faible pour le retrouver.

Les ailes du smile (options OTM et ITM profondes) remontent au-dessus de 15%, reflétant le sous-paiement de B-S dans ces régions. La symétrie du U provient du fait que, pour $\rho = 0$, la distribution terminale de S_T a des queues épaisses *des deux côtés* par rapport à la log-normale, sans asymétrie.

5.8.2 Effet de la corrélation ρ

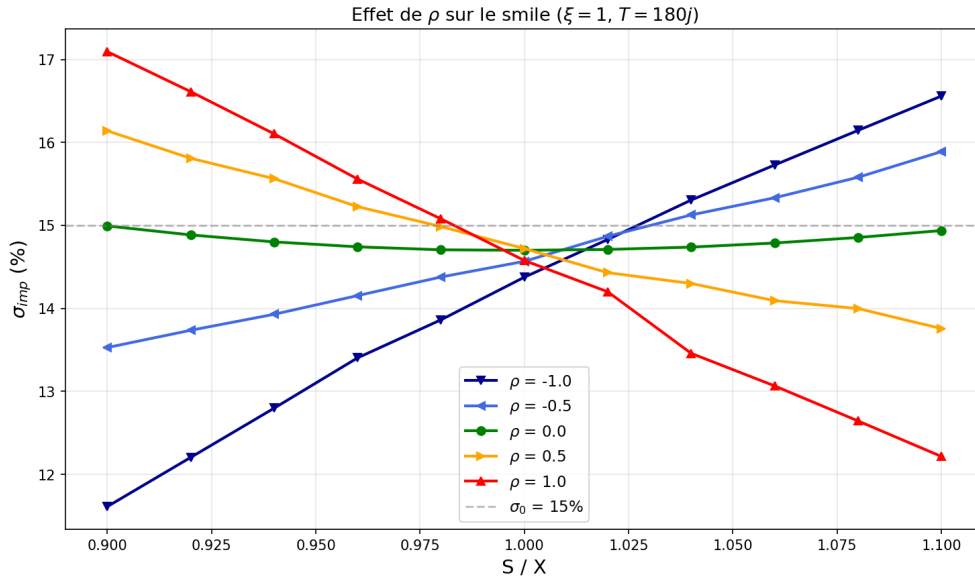


FIGURE 10 – Effet de ρ sur le smile. Paramètres : $\xi = 1$, $\sigma_0 = 15\%$, $T = 180$ jours, $r = 0$.

La Figure 10 est le résultat central de ce rapport. La corrélation ρ transforme le smile symétrique en un *skew* :

Pour $\rho < 0$, le smile est *croissant* en S/X , c'est-à-dire *décroissant* en K . Les options de strike bas (OTM puts, qui protègent contre les baisses) ont une volatilité implicite élevée, tandis que les options de strike élevé (OTM calls) ont une volatilité implicite basse. Pour $\rho = -1$, l'écart atteint environ 5 points de pourcentage entre les deux extrémités de la plage ($\sigma_{\text{imp}} \approx 11.5\%$ à $S/X = 0.90$ contre $\sigma_{\text{imp}} \approx 16.5\%$ à $S/X = 1.10$). C'est le *skew négatif* observé en pratique sur les marchés actions, où le leverage effect ($\rho < 0$) fait que les crashes s'accompagnent de hausses de volatilité.

Pour $\rho > 0$, le smile est *décroissant* en S/X (croissant en K) : les options de strike élevé deviennent plus chères en volatilité implicite, reflétant une queue droite épaissie par l'auto-renforcement des rallyes. Pour $\rho = 1$, on observe $\sigma_{\text{imp}} \approx 17.1\%$ à $S/X = 0.90$ contre $\sigma_{\text{imp}} \approx 12.2\%$ à $S/X = 1.10$.

Pour $\rho = 0$, on retrouve le U symétrique de la Figure 9.

On observe que les cinq courbes se croisent au voisinage de $S/X \approx 1$, où $\sigma_{\text{imp}} \approx 14.7\%$ indépendamment de ρ . Le niveau ATM du smile est donc contrôlé principalement par ξ (via Jensen), pas par ρ . La corrélation ρ redistribue le biais entre les ailes gauche et droite sans modifier significativement le centre.

Ces résultats sont en accord quantitatif avec la Table III de [1]. Par exemple, pour $T = 180$ jours et $\rho = -1$, le papier donne $\sigma_{\text{imp}} = 13.04\%$ à $S/X = 0.95$; notre Table 3 donne 13.11%, cohérent aux erreurs standard près.

5.8.3 Effet de la vol-of-vol ξ

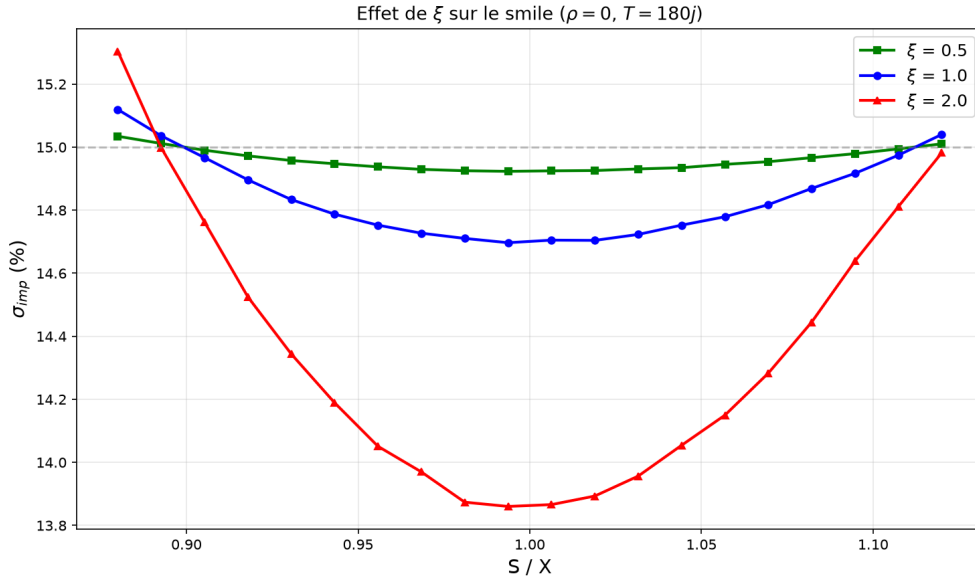


FIGURE 11 – Effet de ξ sur le smile. Paramètres : $\rho = 0$, $\sigma_0 = 15\%$, $T = 180$ jours, $r = 0$.

La Figure 11 montre que ξ contrôle la *courbure* du smile. Pour $\xi = 0.5$, le smile est quasi-plat à $\sigma_{\text{imp}} \approx 15\%$: la variance fluctue si peu que le modèle est presque indistinguishable de Black-Scholes. Pour $\xi = 1$, le creux ATM descend à 14.70%. Pour $\xi = 2$, il atteint 13.87%, soit plus d'un point de pourcentage en dessous de σ_0 .

Ce résultat est le pendant en volatilité implicite du biais de pricing de la section 5.4. Le mécanisme est identique : plus ξ est grand, plus $\bar{V}$ fluctue, plus la concavité de C_{BS} en fonction de $\bar{V}$ est activée (Jensen), et plus le prix ATM s'écarte sous le prix B-S. Traduit en volatilité implicite, cela se manifeste par un minimum ATM plus bas et des ailes plus relevées.

5.8.4 Effet de la maturité T (time-to-maturity effect)

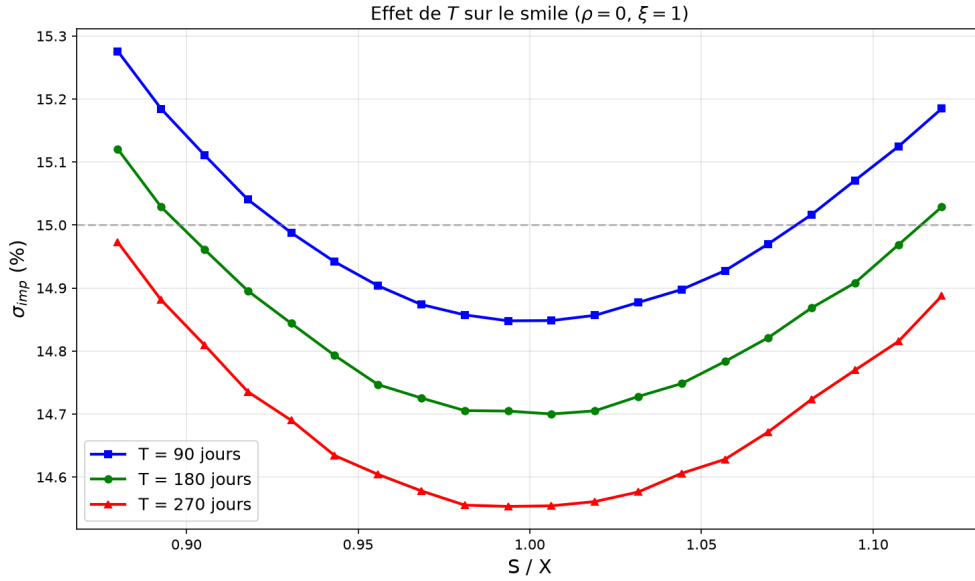


FIGURE 12 – Effet de la maturité T sur le smile. Paramètres : $\rho = 0$, $\xi = 1$, $\sigma_0 = 15\%$, $r = 0$.

La Figure 12 illustre un résultat contre-intuitif souligné par Hull et White : les options de maturité longue ont une volatilité implicite ATM *plus basse* que les options de maturité courte. Concrètement :

$$\begin{aligned} T = 90 \text{ jours} & \quad \sigma_{imp}^{ATM} \approx 14.85\%, \\ T = 180 \text{ jours} & \quad \sigma_{imp}^{ATM} \approx 14.70\%, \\ T = 270 \text{ jours} & \quad \sigma_{imp}^{ATM} \approx 14.55\%. \end{aligned}$$

Ces valeurs sont cohérentes avec la Table III du papier (14.86%, 14.72%, 14.63% pour $\rho = 0$).

L'explication est la suivante. Quand T augmente, la variance de $\bar{V}$ augmente elle aussi (car la trajectoire de V a plus de temps pour s'écarter de V_0). L'effet Jensen négatif (concavité de C_{BS} pour les options ATM) s'amplifie : l'écart $\mathbb{E}[C_{BS}(\bar{V})] - C_{BS}(\mathbb{E}[\bar{V}])$ se creuse davantage. Le prix ATM s'éloigne du prix Black-Scholes par le bas, ce qui se traduit par une volatilité implicite plus basse.

Naïvement, on pourrait attendre le contraire : plus de temps $\Rightarrow$ plus d'incertitude sur la volatilité $\Rightarrow$ prix plus élevé. Mais l'incertitude sur V ne gonfle pas le prix de manière uniforme. Pour les options ATM, l'effet de concavité domine : les baisses de volatilité font chuter le prix *plus* que les hausses ne le relèvent. C'est l'asymétrie fondamentale qui explique ce résultat.

On note également que le smile devient plus profond et plus courbé quand T augmente : les ailes se relèvent davantage. Ceci est cohérent avec le fait que la distribution de $\bar{V}$ s'élargit avec T , amplifiant à la fois le creux ATM et les remontées dans les ailes.

5.9 Reproduction de la Table III : volatilités implicites

La Table III du papier de Hull et White synthétise l'ensemble des résultats en un seul tableau : pour chaque combinaison de corrélation ρ , moneyness S/X et maturité T ,

elle donne la volatilité implicite calculée par inversion de Black-Scholes à partir des prix Monte Carlo. C'est la version quantitative des smiles de la section précédente.

Les paramètres sont identiques à ceux du papier : $\sigma_0 = 15\%$, $r = 0$, $\xi = 1$, $\mu = 0$. Pour $\rho = 0$, l'algorithme efficace (simulation de V seul) est utilisé avec $N = 100\,000$ simulations ; pour $\rho \neq 0$, le schéma joint (S, V) avec $N = 50\,000$ simulations. Les variables antithétiques sont utilisées dans tous les cas. L'erreur standard sur la volatilité implicite est obtenue par la méthode delta : $SE_\sigma = SE_{\text{prix}}/\mathcal{V}$, où $\mathcal{V}$ est le vega.

TABLE 3 – Reproduction de la Table III de [1]. Volatilité implicite (%) calculée par inversion de Black-Scholes. Erreurs standard entre parenthèses. Paramètres : $\sigma_0 = 15\%$, $r = 0$, $\xi = 1$, $\mu = 0$. Pour $\rho = 0$, l'algorithme efficace (simulation de V seul, $N = 100\,000$) est utilisé ; pour $\rho \neq 0$, le schéma joint (S, V) avec $N = 50\,000$.

$T = 90 \text{ jours}$					
ρ	$S/X = 0.90$	0.95	1.00	1.05	1.10
-1.0	11.87 (0.04)	13.40 (0.04)	14.72 (0.04)	15.87 (0.03)	16.94 (0.03)
-0.5	13.73 (0.05)	14.20 (0.05)	14.82 (0.05)	15.36 (0.05)	16.05 (0.05)
0.0	15.14 (0.00)	14.92 (0.00)	14.85 (0.00)	14.91 (0.00)	15.09 (0.00)
+0.5	16.32 (0.07)	15.56 (0.06)	14.78 (0.06)	14.31 (0.07)	13.80 (0.11)
+1.0	17.25 (0.07)	16.02 (0.07)	14.88 (0.07)	13.55 (0.09)	12.14 (0.17)
$T = 180 \text{ jours}$					
ρ	$S/X = 0.90$	0.95	1.00	1.05	1.10
-1.0	11.63 (0.03)	13.11 (0.04)	14.42 (0.04)	15.49 (0.03)	16.56 (0.02)
-0.5	13.51 (0.05)	13.99 (0.05)	14.57 (0.05)	15.15 (0.05)	15.87 (0.05)
0.0	14.99 (0.00)	14.77 (0.00)	14.69 (0.00)	14.76 (0.00)	14.93 (0.00)
+0.5	16.05 (0.07)	15.45 (0.07)	14.64 (0.07)	14.24 (0.08)	13.66 (0.10)
+1.0	17.11 (0.08)	15.93 (0.08)	14.69 (0.08)	13.41 (0.09)	12.23 (0.13)
$T = 270 \text{ jours}$					
ρ	$S/X = 0.90$	0.95	1.00	1.05	1.10
-1.0	11.35 (0.03)	12.81 (0.03)	14.09 (0.03)	15.17 (0.03)	16.21 (0.02)
-0.5	13.40 (0.04)	13.79 (0.05)	14.34 (0.05)	14.99 (0.05)	15.60 (0.05)
0.0	14.84 (0.00)	14.62 (0.00)	14.55 (0.00)	14.62 (0.00)	14.78 (0.00)
+0.5	15.92 (0.07)	15.17 (0.07)	14.64 (0.07)	14.05 (0.08)	13.73 (0.10)
+1.0	16.96 (0.08)	15.63 (0.08)	14.43 (0.09)	13.24 (0.10)	12.07 (0.13)

Ce tableau permet de lire simultanément les trois effets étudiés dans les sections précédentes.

Effet de ρ (lecture par ligne, T fixé). Pour $\rho = -1$ et $T = 90$ jours, la volatilité implicite passe de 11.87% à $S/X = 0.90$ à 16.94% à $S/X = 1.10$, soit un écart de plus de 5 points de pourcentage. C'est un skew négatif très marqué (décroissant en K). Pour $\rho = 0$, l'écart tombe à moins d'un quart de point (15.14% à 15.09%). Ces chiffres sont cohérents avec la Table III du papier (par exemple, $\rho = -1$, $S/X = 0.90$, $T = 90$: papier 11.94% (SE 0.13), notre valeur 11.87% (SE 0.04)).

Effet de maturité (lecture par colonne, ρ fixé). Pour $\rho = 0$ et $S/X = 1.00$ (option ATM), la volatilité implicite passe de 14.85% à $T = 90$ jours à 14.69% à $T = 180$ jours et 14.55% à $T = 270$ jours. C'est l'effet maturité : les options longues ont une volatilité implicite ATM plus basse, conformément à l'analyse de la section 5.8. Le papier donne 14.86%, 14.72% et 14.63% pour les mêmes paramètres ; nos valeurs sont du même ordre, les écarts étant compatibles avec les erreurs standard.

Interaction $\rho \times T$. L'effet maturité est plus prononcé pour $\rho = -1$ (ATM : 14.72% $\rightarrow$ 14.42% $\rightarrow$ 14.09%, soit une baisse de 0.63 point sur 180 jours supplémentaires) que pour $\rho = 0$ (0.30 point). Ceci s'explique par le fait que la corrélation négative amplifie la concavité effective de C_{BS} : quand $\rho < 0$, les trajectoires de forte variance sont associées aux bas niveaux de S , ce qui concentre la masse de probabilité dans la zone où la concavité est la plus forte.

Conclusion

Ce projet a permis d'implémenter et d'analyser en profondeur le modèle à volatilité stochastique de Hull et White (1987), depuis la théorie jusqu'à la reproduction numérique des résultats du papier original.

Sur le plan théorique, le résultat central du modèle est que, lorsque la volatilité est indépendante du sous-jacent ($\rho = 0$), le prix d'une option européenne s'écrit comme l'espérance du prix Black-Scholes intégré sur la distribution de la variance moyenne future (Eq. (19)). Ce résultat, qui repose sur le lemme fondamental (Lemme 3.3), transforme un problème de pricing en dimension deux (prix et variance) en un problème de simulation en dimension un (variance seule), ce qui le rend particulièrement adapté à l'évaluation par Monte Carlo.

Sur le plan numérique, nous avons mené sept expériences qui reproduisent et étendent les résultats du papier. La validation du code Monte Carlo contre la solution en série (Table I) a confirmé la cohérence de notre implémentation. L'étude du biais de pricing a mis en évidence deux résultats fondamentaux : la vol-of-vol ξ contrôle l'*amplitude* du biais (et donc la courbure du smile), tandis que la corrélation ρ en contrôle la *direction* (et donc l'asymétrie du smile). L'effet maturité, selon lequel les options longues ont une volatilité implicite ATM plus basse que les options courtes, a été vérifié quantitativement et expliqué par l'amplification de l'inégalité de Jensen avec le temps.

Les smiles de volatilité implicite constituent le livrable principal de ce projet. Pour $\rho = 0$, le smile est un U symétrique dont le minimum se situe en dessous de σ_0 , reflétant les queues épaisses de la distribution terminale. Pour $\rho < 0$, le smile se transforme en un skew négatif (décroissant en K), reproduisant qualitativement le pattern observé sur les marchés actions où le leverage effect fait que les baisses du sous-jacent s'accompagnent de hausses de volatilité. Pour $\rho > 0$, le skew s'inverse.

Le modèle de Hull et White présente néanmoins des limites. La dynamique log-normale de la variance (Eq. (12)) ne possède pas de retour à la moyenne, contrairement à ce qu'on observe empiriquement. De plus, le modèle ne produit pas de formule semi-fermée exploitable en pratique (contrairement au modèle de Heston, 1993, qui admet une solution par transformée de Fourier). Ces limitations expliquent pourquoi les modèles ultérieurs, notamment Heston et SABR, ont supplanté Hull-White dans l'industrie. Ce papier reste toutefois fondateur : il a établi pour la première fois le lien entre volatilité stochastique,

biais de pricing de Black-Scholes et smile de volatilité implicite, un cadre conceptuel qui sous-tend toute la littérature moderne sur le sujet.

A Codes sources

Tous les scripts partagent les fonctions utilitaires suivantes, définies dans `utils.py` et importées via `from utils import *`.

```

1  import numpy as np
2  from scipy.stats import norm
3
4  def bs_call(S, K, r, T, sigma):
5      """Prix Black-Scholes scalaire."""
6      if sigma <= 1e-12 or T <= 0:
7          return max(S - K * np.exp(-r * T), 0.0)
8      d1 = (np.log(S / K) + (r + sigma**2 / 2) * T) \
9          / (sigma * np.sqrt(T))
10     d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
11     return S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
12
13 def series_eq9(S, K, r, T, sigma, xi):
14     if sigma <= 1e-12 or T <= 0:
15         return max(S - K * np.exp(-r * T), 0.0)
16     k = xi**2 * T
17     d1 = (np.log(S / K) + (r + sigma**2 / 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
18     d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
19     nprime = norm.pdf(d1)
20     C0 = bs_call(S, K, r, T, sigma)
21     if k < 1e-10:
22         return C0
23     var_factor = 2.0 * (np.exp(k) - k - 1.0) / k**2 - 1.0
24     term1 = 0.5 * (S * np.sqrt(T) * nprime * (d1*d2 - 1) / (4 * sigma**3)) * sigma**4
25     ↪ * var_factor
26     skew_factor = (np.exp(3*k) - (9+18*k)*np.exp(k) + (8+24*k+18*k**2+6*k**3)) /
27     ↪ (3*k**3)
28     term2 = (1.0/6.0) * (S * np.sqrt(T) * nprime * ((d1*d2-3)*(d1*d2-1) -
29     ↪ (d1**2+d2**2)) / (8*sigma**5)) * sigma**6 * skew_factor
30     return C0 + term1 + term2
31
32 def bs_call_vec(S, K, r, T, sigma_vec):
33     """Prix Black-Scholes vectorise."""
34     sigma_vec = np.maximum(sigma_vec, 1e-12)
35     d1 = (np.log(S / K) + (r + sigma_vec**2 / 2) * T) \
36         / (sigma_vec * np.sqrt(T))
37     d2 = d1 - sigma_vec * np.sqrt(T)
38     return S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
39
40 def implied_vol_bisection(S, K, r, T, price,
41                             tol=1e-8, max_iter=300):
42     """Inversion de B-S par dichotomie."""
43     lower_bound = max(S - K * np.exp(-r * T), 0.0)
44     if price <= lower_bound + 1e-10 or price >= S - 1e-10:
45         return np.nan
46     sig_low, sig_high = 1e-6, 5.0
47     for _ in range(max_iter):
48         sig_mid = (sig_low + sig_high) / 2
49         p = bs_call(S, K, r, T, sig_mid)

```

```

47         if abs(p - price) < tol:
48             return sig_mid
49         if p < price:
50             sig_low = sig_mid
51         else:
52             sig_high = sig_mid
53     return sig_mid
54
55 def mc_rho0(S0, K, r, T, V0, xi, n_steps, n_sims):
56     """MC vectorise, rho=0, mu=0, avec antithetiques.
57     Simule V seulement, prix = E[C_BS(sqrt(Vbar))]."""
58     dt = T / n_steps
59     Z = np.random.randn(n_sims, n_steps)
60     log_inc = (-xi**2 / 2) * dt + xi * np.sqrt(dt) * Z
61     log_V = np.zeros((n_sims, n_steps + 1))
62     log_V[:, 0] = np.log(V0)
63     for i in range(n_steps):
64         log_V[:, i+1] = log_V[:, i] + log_inc[:, i]
65     V_bar1 = np.mean(np.exp(log_V), axis=1)
66     P1 = bs_call_vec(S0, K, r, T, np.sqrt(V_bar1))
67     log_inc_anti = (-xi**2 / 2) * dt + xi * np.sqrt(dt) * (-Z)
68     log_V_anti = np.zeros((n_sims, n_steps + 1))
69     log_V_anti[:, 0] = np.log(V0)
70     for i in range(n_steps):
71         log_V_anti[:, i+1] = log_V_anti[:, i] + log_inc_anti[:, i]
72     V_bar2 = np.mean(np.exp(log_V_anti), axis=1)
73     P2 = bs_call_vec(S0, K, r, T, np.sqrt(V_bar2))
74     return np.mean((P1 + P2) / 2)
75
76 def mc_joint(S0, K, r, T, V0, mu, xi, rho, n_steps, n_sims):
77     """MC vectorise, simulation conjointe de S et V,
78     antithetiques sur u. Pour rho != 0."""
79     dt = T / n_steps
80     sqrt_dt = np.sqrt(dt)
81     sqrt_1_rho2 = np.sqrt(1 - rho**2)
82     U = np.random.randn(n_sims, n_steps)
83     Vn = np.random.randn(n_sims, n_steps)
84     S1 = np.full(n_sims, S0)
85     V1 = np.full(n_sims, V0)
86     S2 = np.full(n_sims, S0)
87     V2 = np.full(n_sims, V0)
88     for i in range(n_steps):
89         u_i, v_i = U[:, i], Vn[:, i]
90         S1 = S1 * np.exp((r - V1/2) * dt
91             + np.sqrt(np.maximum(V1, 0)) * sqrt_dt * u_i)
92         V1 = np.maximum(V1 * np.exp((mu - xi**2/2) * dt
93             + xi * sqrt_dt
94             * (rho * u_i + sqrt_1_rho2 * v_i)), 1e-12)
95         S2 = S2 * np.exp((r - V2/2) * dt
96             + np.sqrt(np.maximum(V2, 0)) * sqrt_dt * (-u_i))
97         V2 = np.maximum(V2 * np.exp((mu - xi**2/2) * dt
98             + xi * sqrt_dt
99             * (rho * (-u_i) + sqrt_1_rho2 * v_i)), 1e-12)
100     p1 = np.exp(-r * T) * np.maximum(S1 - K, 0)
101     p2 = np.exp(-r * T) * np.maximum(S2 - K, 0)
102     payoffs = (p1 + p2) / 2
103     return np.mean(payoffs), np.std(payoffs) / np.sqrt(n_sims)

```

Chaque script ci-dessous commence par `from utils import *` et ne contient que la

logique spécifique à l'expérience.

B Reproduction de la table I

```
1  # Paramètres Table I
2  S0 = 1.0
3  r = 0.0
4  T = 180 / 365
5  sigma0 = 0.10
6  V0 = sigma0**2
7  xi = 1.0
8  n_steps = 180
9  n_sims = 100000
10
11 SX_values = np.arange(0.75, 1.25, 0.01)
12
13 header = f"{'S/X':>5} {'B-S':>8} {'Eq. 9':>8} {'Biais Eq.9 (%)':>15} {'Biais MC
↪  (%)':>13} {'Std Error (%)':>14}"
14 sep = "-" * len(header)
15
16 lines = []
17 lines.append("Table I")
18 lines.append("Comparison of Monte Carlo Procedure and Series Solution")
19 lines.append(f"Option Parameters: sigma_0 = {sigma0*100:.0f}%, xi = {xi:.0f}, mu = 0,
↪  T-t = 180 Days")
20 lines.append("")
21 lines.append(header)
22 lines.append(sep)
23
24 print(lines[0])
25 print(lines[1])
26 print(lines[2])
27 print()
28 print(header)
29 print(sep)
30
31 for sx in SX_values:
32     K = S0 / sx
33     pbs = bs_call(S0, K, r, T, sigma0)
34     peq9 = series_eq9(S0, K, r, T, sigma0, xi)
35     pmc, se = mc_price(S0, K, r, T, V0, xi, n_steps, n_sims)
36
37     if pbs > 1e-6:
38         bias_eq9 = (peq9 - pbs) / pbs * 100
39         bias_mc = (pmc - pbs) / pbs * 100
40         se_pct = se / pbs * 100
41         bias_eq9_str = f"{bias_eq9:15.2f}"
42         bias_mc_str = f"{bias_mc:13.2f}"
43         se_str = f"{se_pct:14.2f}"
44     else:
45         bias_eq9_str = f"{'*****':>15}"
46         bias_mc_str = f"{'*****':>13}"
47         se_str = f"{'*****':>14}"
48
49     line = f"{sx:5.2f} {pbs:8.4f} {peq9:8.4f} {bias_eq9_str} {bias_mc_str}
↪  {se_str}"
50     print(line)
```

```
51 lines.append(line)
```

C Réduction de variance par variables antithétiques

```
1  """
2  Reduction de variance par variables antithetiques
3  Comparaison MC standard vs MC + antithetiques
4  """
5
6  import numpy as np
7  import matplotlib.pyplot as plt
8  import seaborn as sns
9  from scipy.stats import norm
10 import os
11
12 sns.set_style("whitegrid")
13
14 script_name = os.path.splitext(os.path.basename(__file__))[0]
15 output_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), script_name)
16 os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
17
18 # Parametres (Call ATM)
19 S0 = 1.0
20 K = 1.0
21 r = 0.0
22 T = 180 / 365
23 sigma0 = 0.10
24 V0 = sigma0**2
25 xi = 1.0
26 n_steps = 180
27 n_sims = 50000
28 n_repeats = 30
29
30 dt = T / n_steps
31
32 prix_standard_list = []
33 prix_antithetic_list = []
34
35 for rep in range(n_repeats):
36     Z = np.random.randn(n_sims, n_steps)
37     G = np.random.randn(n_sims)
38
39     # Simuler V
40     log_V = np.zeros((n_sims, n_steps + 1))
41     log_V[:, 0] = np.log(V0)
42     for i in range(n_steps):
43         log_V[:, i+1] = log_V[:, i] + (-xi**2 / 2) * dt + xi * np.sqrt(dt) * Z[:, i]
44     V_bar = np.mean(np.exp(log_V), axis=1)
45
46     # MC standard
47     S_T = S0 * np.exp((r - V_bar / 2) * T + np.sqrt(V_bar * T) * G)
48     payoffs_std = np.exp(-r * T) * np.maximum(S_T - K, 0)
49     prix_standard_list.append(np.mean(payoffs_std))
50
51     # MC antithetique
52     log_V_anti = np.zeros((n_sims, n_steps + 1))
53     log_V_anti[:, 0] = np.log(V0)
```



```

54     for i in range(n_steps):
55         log_V_anti[:, i+1] = log_V_anti[:, i] + (-xi**2 / 2) * dt \
56             + xi * np.sqrt(dt) * (-Z[:, i])
57     V_bar_anti = np.mean(np.exp(log_V_anti), axis=1)
58
59     S_T_direct = S0 * np.exp((r - V_bar / 2) * T + np.sqrt(V_bar * T) * G)
60     S_T_anti = S0 * np.exp((r - V_bar_anti / 2) * T \
61         + np.sqrt(V_bar_anti * T) * (-G))
62     payoffs_anti = (np.exp(-r * T) * np.maximum(S_T_direct - K, 0) \
63         + np.exp(-r * T) * np.maximum(S_T_anti - K, 0)) / 2
64     prix_antithetic_list.append(np.mean(payoffs_anti))
65
66     print(f" Repetition {rep+1}/{n_repeats}")
67
68     prix_standard_list = np.array(prix_standard_list)
69     prix_antithetic_list = np.array(prix_antithetic_list)
70
71     var_std = np.var(prix_standard_list)
72     var_anti = np.var(prix_antithetic_list)
73     ratio = var_std / var_anti
74
75     print(f"\nMC standard :      moyenne = {np.mean(prix_standard_list):.6f}, "
76         f"variance = {var_std:.2e}")
77     print(f"MC antithetique :  moyenne = {np.mean(prix_antithetic_list):.6f}, "
78         f"variance = {var_anti:.2e}")
79     print(f"Reduction de variance : facteur {ratio:.1f}x")
80
81     # Histogramme de comparaison
82     fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 7))
83     bars = ax.bar(['MC standard', 'MC + antithetiques'],
84         [var_std, var_anti],
85         color=['steelblue', 'seagreen'], width=0.5,
86         edgecolor='black', linewidth=0.8)
87     for bar, val in zip(bars, [var_std, var_anti]):
88         ax.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, bar.get_height() * 1.08,
89             f'{val:.2e}', ha='center', fontsize=13, fontweight='bold')
90     ax.set_ylabel('Variance de l\'estimateur', fontsize=14)
91     ax.set_title(f'Reduction de variance par variables antithetiques\n'
92         f'Facteur de reduction : {ratio:.1f}x '
93         f'(N={n_sims}, {n_repeats} repetitions)',
94         fontsize=13, pad=20)
95     ax.set_ylim(0, max(var_std, var_anti) * 1.35)
96     plt.tight_layout()
97     plt.savefig(os.path.join(output_dir, 'reduction_variance.png'),
98         dpi=150, bbox_inches='tight')
99     plt.close()
100    print(f"\nSauvegarde: {output_dir}/reduction_variance.png")

```

A.4 Effet de ξ sur le biais (Figure 3)

```

1  from utils import *
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  S0, r, T, sigma0 = 1.0, 0.0, 180/365, 0.15
5  V0, n_steps, n_sims = sigma0**2, 90, 100000
6  SX = np.linspace(0.88, 1.12, 40)
7
8  for xi, style in [(1.0, '-'), (2.0, '-.'), (3.0, ':')]:

```

```

9     bias_pct = []
10    for sx in SX:
11        K = S0 / sx
12        pbs = bs_call(S0, K, r, T, sigma0)
13        phw = mc_rho0(S0, K, r, T, V0, xi, n_steps, n_sims)
14        if pbs > 1e-6:
15            bias_pct.append((phw - pbs) / pbs * 100)
16        else:
17            bias_pct.append(np.nan)
18    plt.plot(SX, bias_pct, linestyle=style, color='black',
19             linewidth=2, label=r'$\xi$ = ' + f'{xi:.0f}')

```

A.5 Effet de σ_0 sur le biais (Figure 2)

```

1  from utils import *
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  S0, r, T, xi = 1.0, 0.0, 180/365, 1.0
5  n_steps, n_sims = 90, 15000
6  SX = np.linspace(0.88, 1.12, 40)
7
8  for sigma0, style in [(0.10, '-'), (0.15, '--'), (0.20, ':.')]:
9      V0 = sigma0**2
10     bias_pct = []
11     for sx in SX:
12         K = S0 / sx
13         pbs = bs_call(S0, K, r, T, sigma0)
14         phw = mc_rho0(S0, K, r, T, V0, xi, n_steps, n_sims)
15         if pbs > 1e-6:
16             bias_pct.append((phw - pbs) / pbs * 100)
17         else:
18             bias_pct.append(np.nan)
19     plt.plot(SX, bias_pct, linestyle=style, color='black',
20             linewidth=2,
21             label=r'$\sigma_0$ = ' + f'{sigma0*100:.0f}%')

```

A.6 Effet de la maturité avec $r \neq 0$ (Figure 4)

```

1  from utils import *
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  S0, r, sigma0, xi = 1.0, 0.10, 0.15, 1.0
5  V0, n_steps, n_sims = sigma0**2, 90, 50000
6  SX = np.linspace(0.88, 1.12, 40)
7
8  for T_days, style in [(45, '-'), (90, '-.'), (135, ':.')]:
9      T = T_days / 365
10     bias_pct = []
11     for sx in SX:
12         K = S0 / sx
13         pbs = bs_call(S0, K, r, T, sigma0)
14         phw = mc_rho0(S0, K, r, T, V0, xi, n_steps, n_sims)
15         if pbs > 1e-6:
16             bias_pct.append((phw - pbs) / pbs * 100)
17         else:
18             bias_pct.append(np.nan)

```

```

19 plt.plot(SX, bias_pct, linestyle=style, color='black',
20          linewidth=2, label=f'T-t = {T_days} Days')

```

A.7 Effet de ρ sur le biais

```

1  from utils import *
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  S0, r, T, sigma0, xi = 1.0, 0.0, 180/365, 0.15, 1.0
5  V0, mu, n_steps, n_sims = sigma0**2, 0.0, 90, 100000
6  SX = np.linspace(0.88, 1.12, 25)
7
8  colors = {-1.0: 'darkblue', -0.5: 'royalblue',
9           0.0: 'green', 0.5: 'orange', 1.0: 'red'}
10
11 for rho in [-1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0]:
12     bias_pct = []
13     for sx in SX:
14         K = S0 / sx
15         pbs = bs_call(S0, K, r, T, sigma0)
16         phw, se = mc_joint(S0, K, r, T, V0, mu, xi,
17                          rho, n_steps, n_sims)
18         if pbs > 1e-6:
19             bias_pct.append((phw - pbs) / pbs * 100)
20         else:
21             bias_pct.append(np.nan)
22     plt.plot(SX, bias_pct, 'o-', color=colors[rho],
23            linewidth=2, markersize=4,
24            label=f'rho = {rho:.1f}')

```

A.8 Smiles de volatilité implicite

```

1  from utils import *
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  S0, r, sigma0 = 1.0, 0.0, 0.15
5  V0, n_steps = sigma0**2, 90
6
7  moneyness_std = np.linspace(0.88, 1.12, 20)
8  moneyness_rho = np.linspace(0.90, 1.10, 11)
9
10 def compute_smile_rho0(xi, T, n_sims, moneyness):
11     sigmaimps = []
12     for sx in moneyness:
13         K = S0 / sx
14         price = mc_rho0(S0, K, r, T, V0, xi,
15                       n_steps, n_sims)
16         sig = implied_vol_bisection(S0, K, r, T, price)
17         sigmaimps.append(
18             sig*100 if not np.isnan(sig) else np.nan)
19     return sigmaimps
20
21 # (a) Smile de reference : rho=0, xi=1, T=180j, N=50000
22 smile_ref = compute_smile_rho0(1.0, 180/365, 50000,
23                               moneyness_std)
24

```

```

25 # (b) Effet de xi : xi=0.5, 1, 2, rho=0, N=50000
26 for xi_val in [0.5, 1.0, 2.0]:
27     smile = compute_smile_rho0(xi_val, 180/365, 50000,
28                               moneyness_std)
29
30 # (c) Effet de rho : N=100000, S/X in [0.90, 1.10]
31 #     rho=0 -> mc_rho0, rho!=0 -> mc_joint
32 for rho_val in [-1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0]:
33     sigmaimps = []
34     for sx in moneyness_rho:
35         K = S0 / sx
36         if abs(rho_val) < 1e-10:
37             price = mc_rho0(S0, K, r, 180/365, V0, 1.0,
38                             n_steps, 100000)
39         else:
40             price = mc_joint(S0, K, r, 180/365, V0, 0.0,
41                              1.0, rho_val, n_steps, 100000)
42             sig = implied_vol_bisection(S0, K, r, 180/365,
43                                         price)
44             sigmaimps.append(
45                 sig*100 if not np.isnan(sig) else np.nan)
46
47 # (d) Effet de T : T=90, 180, 270j, rho=0, N=50000
48 for T_days in [90, 180, 270]:
49     smile = compute_smile_rho0(1.0, T_days/365, 50000,
50                               moneyness_std)

```

A.9 Table II : biais pour différents ρ , S/X , T

```

1  from utils import *
2
3  S0, r, sigma0 = 1.0, 0.0, 0.15
4  V0, mu, xi = sigma0**2, 0.0, 1.0
5  n_steps, n_sims = 90, 15000
6
7  SX_values = [0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10]
8  rho_values = [-1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0]
9  T_configs = [(90, 90/365), (180, 180/365), (270, 270/365)]
10
11 for T_days, T in T_configs:
12     for rho in rho_values:
13         for sx in SX_values:
14             K = S0 / sx
15             pbs = bs_call(S0, K, r, T, sigma0)
16             phw, se = mc_joint(S0, K, r, T, V0, mu, xi,
17                               rho, n_steps, n_sims)
18             if pbs > 1e-6:
19                 bias_pct = (phw - pbs) / pbs * 100
20                 se_pct = se / pbs * 100
21                 # Ecriture dans table_II.txt

```

A.10 Table III : volatilités implicites

```

1  from utils import *
2
3  S0, r, sigma0 = 1.0, 0.0, 0.15

```

```

4 V0, mu, xi = sigma0**2, 0.0, 1.0
5 n_steps, n_sims = 90, 15000
6
7 SX_values = [0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10]
8 rho_values = [-1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0]
9 T_configs = [(90, 90/365), (180, 180/365), (270, 270/365)]
10
11 for T_days, T in T_configs:
12     for rho in rho_values:
13         for sx in SX_values:
14             K = S0 / sx
15             phw, se_price = mc_joint(S0, K, r, T, V0, mu,
16                                     xi, rho, n_steps, n_sims)
17             sig_imp = implied_vol_bisection(S0, K, r, T, phw)
18             if not np.isnan(sig_imp):
19                 d1 = (np.log(S0/K) + (r + sig_imp**2/2)*T) \
20                     / (sig_imp * np.sqrt(T))
21                 vega = S0 * np.sqrt(T) * norm.pdf(d1)
22                 se_vol = se_price / vega * 100 \
23                     if vega > 1e-10 else np.nan
24                 # Ecriture dans table_III.txt

```

Références

- [1] J. Hull and A. White, *The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities*, Journal of Finance, Vol. XLII, No. 2, pp. 281–300, June 1987.
- [2] F. Black and M. Scholes, *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*, Journal of Political Economy, Vol. 81, pp. 637–659, 1973.
- [3] R. C. Merton, *The Theory of Rational Option Pricing*, Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, pp. 141–183, 1973.
- [4] J. M. Hammersley and D. C. Handscomb, *Monte Carlo Methods*, Methuen, London, 1964.